

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 8.4

Medicina evolutiva

Adaptaciones óseas para la bipedación

Algunos mamíferos pueden pararse, saltar o caminar por periodos breves en sus patas traseras, pero los seres humanos son los únicos mamíferos que caminan en dos pies de manera natural. Las huellas preservadas en una capa de ceniza volcánica en Tanzania indican que los homínidos caminaban erguidos hace ya 3.6 millones de años. Esta locomoción bipédica sólo es posible gracias a varias adaptaciones de los pies, las piernas, la columna vertebral y el cráneo del ser humano (figura 8.43). Estas características son tan distintivas que los paleontólogos (quienes estudian los restos fósiles humanos) pueden saber con considerable certeza si una especie fósil podía caminar erguida.

Así como la mano ha sido importante para la evolución de la humanidad, tal vez el pie haya significado una adaptación más significativa. A diferencia de otros mamíferos, los seres humanos soportan todo su peso corporal en dos pies. Mientras que los monos tienen el pie plano, los seres humanos cuentan con arcos fuertes y flexibles que absorben el choque mientras el cuerpo se proyecta hacia arriba y hacia abajo durante la caminata y la carrera. Los huesos tarsianos están muy articulados entre sí, y el calcáneo se ha desarrollado en gran medida. El dedo gordo no se opone a los demás como en la mayor parte de los monos del viejo mundo, sino que está muy desarrollado para empujar el cuerpo hacia adelante en la última fase de la caminata (figura 8.43a). Por ello, la pérdida del dedo gordo tiene mayor efecto discapacitante que la pérdida de cualquier otro dedo del pie.

Mientras que el fémur de los monos es casi vertical, en los seres humanos tiene una inclinación medial, de la cadera a la rodilla (figura 8.43b). Esto acerca más las rodillas humanas debajo del centro de gravedad del cuerpo. El ser humano endereza las rodillas cuando permanece de pie, lo cual le permite mantener una postura erecta con poco esfuerzo muscular. Los monos no pueden hacer esto ni pueden permanecer en dos patas por mucho tiempo sin cansarse (tal como pasaría si se tratara de mantener una posición erecta con las rodillas un poco dobladas).

En monos y otros mamíferos cuadrúpedos (que caminan en cuatro patas) la pared abdominal muscular soporta las vísceras abdominales. En los seres humanos las vísceras descansan sobre el piso de la cavidad pélvica y es necesaria una pelvis con forma de tazón para soportar su peso. Esto ha producido un estrecho inferior de la pelvis más reducido, situación que crea dolor y dificultad durante el nacimiento de neonatos con un cerebro muy grande. El dolor del parto

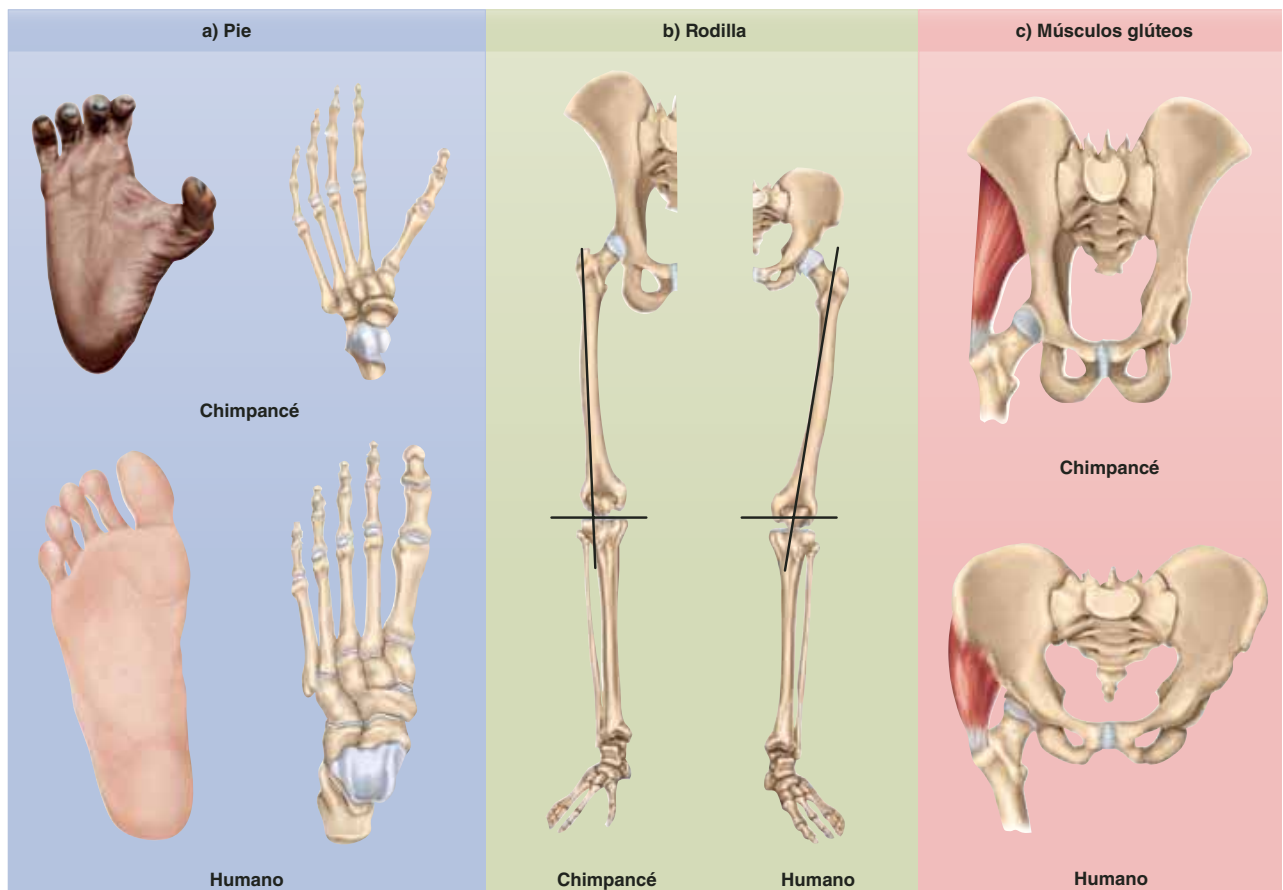


FIGURA 8.43 Adaptaciones óseas para la bipedación. Las adaptaciones humanas para la bipedación se comprenden mejor al compararlas con las del pariente más cercano del hombre, el chimpancé, que no está adaptado para mantenerse erecto de manera cómoda o sostenida. Consulte el texto para conocer la relevancia de cada comparación. (Continúa en la p. 274.)

parece distintivo de los seres humanos, y podría decirse que es el precio que se paga por tener un cerebro grande y caminar en dos pies.

El músculo más grande de los glúteos, el *glúteo mayor*, sirve en los monos sobre todo como abductor del muslo (mueve la pierna de manera lateral). Sin embargo, en seres humanos el ilion se ha expandido de manera posterior, de modo que el glúteo mayor se origina detrás de la articulación de la cadera. Esto cambia la función del músculo: en lugar de abducir el músculo, tira de él hacia atrás en la segunda mitad de los movimientos de la caminata (p. ej., al tirar hacia atrás del músculo derecho cuando el pie izquierdo se ha levantado del piso y se balancea hacia delante). En los seres humanos, otros dos músculos glúteos, el medio y el menor, se extienden de manera lateral de la superficie del ilion al trocánter mayor del fémur (figura 8.43c). Al caminar, cuando un pie está levantado del piso, estos músculos desplazan el peso del cuerpo hacia el otro pie para evitar una caída. Las acciones de los músculos glúteos y el correspondiente remodelado evolutivo de la pelvis son responsables de la caminata suave y eficiente del ser humano, en comparación con el andar torpe y desordenado de un chimpancé o un gorila cuando caminan erguidos. El crecimiento posterior del ilion (figura 8.43d) es la razón de que la escotadura ciática mayor sea demasiado cóncava.

La curvatura lumbar de la columna vertebral humana permite la bipedación eficiente al desplazar el centro de gravedad del cuerpo hacia la parte posterior, arriba y un poco atrás de la articulación de

la cadera (figura 8.43e). Como su columna vertebral tiene forma de "C", los chimpancés no pueden permanecer de pie con facilidad; deben ejercer un esfuerzo muscular continuo para evitar una caída hacia el frente, y la fatiga sobreviene con relativa rapidez. En contraste, los seres humanos requieren poco esfuerzo muscular para mantener el equilibrio. Los ancestros *Australopithecus* tal vez podían viajar todo el día sin fatigarse demasiado.

La cabeza humana se balancea sobre la columna vertebral con la mirada hacia el frente. Esto es posible gracias a la curvatura cervical de la espina dorsal y la remodelación del cráneo. El agujero magno se ha movido a una ubicación más inferior y anterior, y la cara es mucho más plana que la de un mono (figura 8.43f), de modo que hay menos peso anterior para los cóndilos occipitales. Al equilibrarse sobre la columna vertebral, la cabeza no requiere fuertes uniones musculares para mantenerse erecta.

Las extremidades delanteras de los monos son más largas que las traseras, incluso algunas especies como los orangutanes y los gibones mantienen sus largos brazos sobre sus cabezas cuando caminan sobre sus patas traseras. En contraste, las extremidades superiores de los seres humanos son más cortas que las inferiores y tienen mucho menos volumen muscular que las extremidades delanteras de los monos. Como ya no son necesarias para la locomoción, las extremidades superiores se han adaptado para cargar objetos y así poder mantener las cosas más cerca de los ojos, lo que permite manipularlas de manera más precisa.

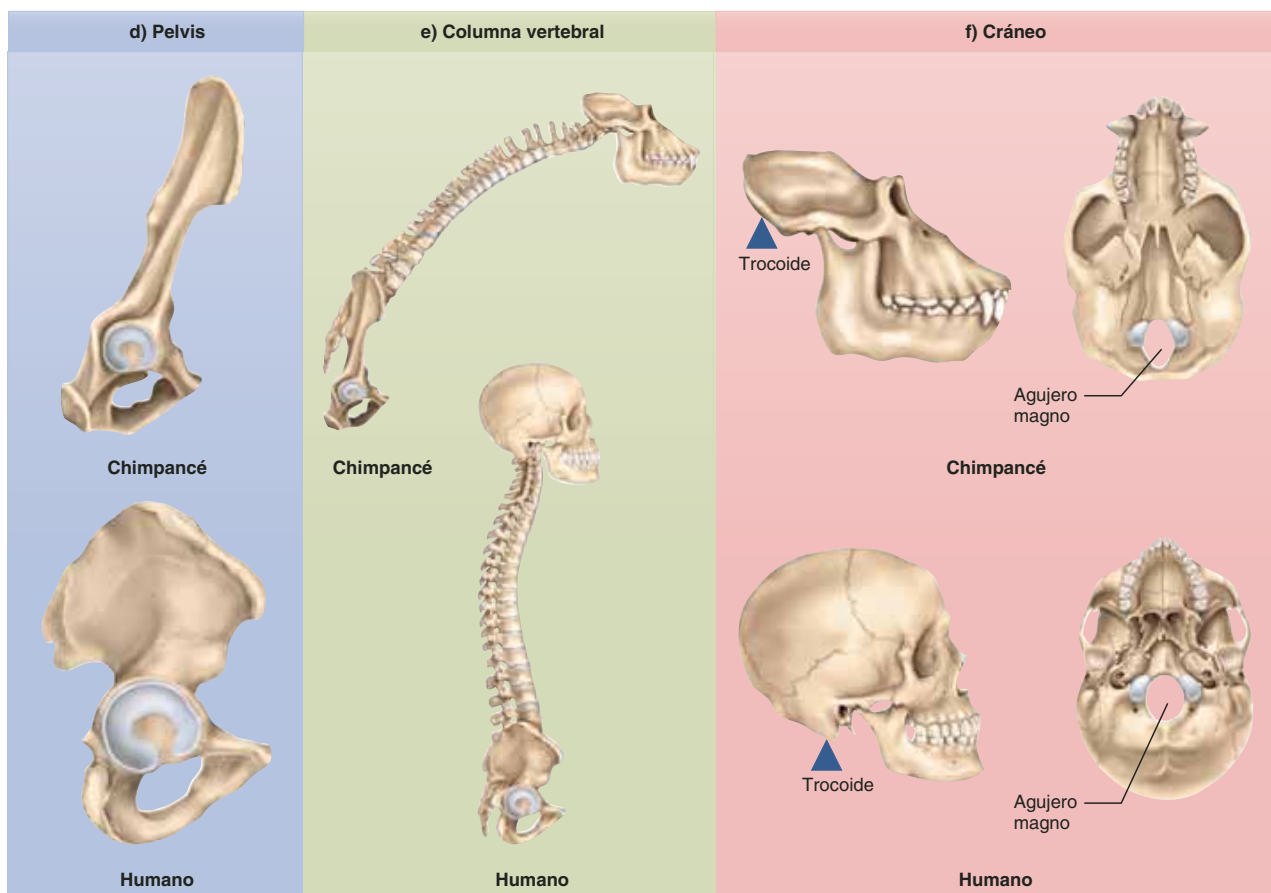


FIGURA 8.43 Adaptaciones óseas para la bipedación (continuación).

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

8.1 Resumen general del esqueleto (p. 234)

1. La diferencia entre huesos de la cabeza y el tronco, y huesos de las extremidades, y los huesos de cada categoría.
2. El número típico de huesos con nombre en el adulto; por qué este número difiere en recién nacidos y niños, y por qué el número varía en adultos.
3. Huesos wormianos y sesamoideos, y ejemplos de los últimos.
4. Nombres de los diversos crecimientos, depresiones, superficies articulares, cavidades y pasajes en huesos.

8.2 El cráneo (p. 236)

1. El número habitual de huesos en el cráneo adulto, y el nombre colectivo de las costuras o articulaciones que unen la mayor parte de ellos.
2. Nombres y ubicaciones de las cavidades que contienen al cerebro, la nariz, los oídos y ojos, y de los senos paranasales.
3. La función colectiva de los agujeros craneales; la ubicación y función del más grande, el agujero magno.
4. Las principales características del cráneo; la diferencia entre su base y la bóveda craneal; las tres fosas craneales y la manera en que se relacionan con la anatomía encefálica.
5. Nombres de los seis tipos de huesos craneales; cuáles son independientes y cuáles están pareados de forma bilateral, y qué distingue a un hueso craneal de uno facial.
6. La ubicación y extensión del hueso frontal; la sutura que lo une con los huesos parietales, y las ubicaciones del margen y el agujero supraorbitarios, la glabella, el seno frontal y el diploe.
7. La ubicación y extensión de los huesos parietales; la sutura que se forma donde se unen con el hueso occipital y la que separa los huesos parietales entre sí; además, las ubicaciones del agujero parietal y las líneas parietales.
8. La ubicación y extensión del hueso temporal; la sutura que lo rodea, y los nombres y límites de sus cuatro partes principales.

9. La ubicación y extensión del hueso occipital; su piso, y los nombres y ubicaciones de sus agujeros.
10. La ubicación y extensión del esfenoides; sus alas, cuerpo, láminas terigoides, apófisis clinoides y agujeros; sus relaciones con la hipófisis y las aberturas nasales.
11. La ubicación y extensión del etmoides; su papel en la definición de las fosas nasales, y la ubicación de sus láminas, agujeros, celdillas neumáticas y cornetes nasales.
12. Nombres de los ocho tipos de huesos faciales; cuáles son solitarios y cuáles están pareados de forma bilateral.
13. La ubicación y extensión del maxilar superior; sus agujeros, alveolos y apófisis alveolares y palatinas, y la sutura que articula el maxilar superior derecho con el izquierdo.
14. La ubicación y extensión de los huesos palatinos; sus agujeros, y su papel en la definición parcial de las paredes de la cavidad nasal y la órbita.
15. Estructura del paladar, incluidas las regiones suaves y duras, así como la contribución de la apófisis y los huesos palatinos.
16. La ubicación y extensión de los huesos cigomáticos, así como la apófisis temporal y el agujero principal de cada uno.
17. Las tres partes del arco cigomático.
18. Las ubicaciones y estructuras de los pequeños huesos lagrimales (unguis) y nasales.
19. El cornete nasal inferior y por qué se distingue de los cornetes superior y medio.
20. La ubicación y extensión del vómer; sus contribuciones de éste y las del etmoides al tabique nasal.
21. Estructura de la mandíbula, incluido el cuerpo, la rama y el ángulo; sus dos apófisis principales y la muesca entre ellas; sus agujeros, sínfisis, protuberancia y espinas.
22. Los huesos que forman la articulación temporomandibular y sus características específicas.
23. La ubicación y los nombres de los huesecillos auditivos; ubicación y características del hioides, y funciones de estos huesos.
24. Nombres y ubicaciones de las fontanelas y el cráneo neonatal; por qué existen, y cómo cambia el cráneo de

un niño entre el nacimiento y los nueve años de edad.

8.3 La columna vertebral y la caja torácica (p. 250)

1. El número de vértebras y discos intervertebrales de la columna vertebral (espina dorsal).
2. Cuatro curvaturas de la espina dorsal adulta; cuáles están presentes al nacer, y cómo y cuándo se desarrollan las otras.
3. Características de una vértebra típica.
4. Las cinco clases de vértebras y el número de vértebras en cada clase; el sistema para numerarlas, y por qué el número de vértebras en un niño difiere del que se tiene a los 30 años de edad y después.
5. Características que identifican una vértebra aislada como cervical, torácica (dorsal) o lumbar.
6. Cómo se relaciona la anatomía de las dos primeras vértebras (C1 y C2) con el movimiento de la cabeza.
7. Cómo se relaciona la anatomía de las vértebras torácicas (T1 y T12) con el movimiento de las costillas.
8. La estructura y función de los discos intervertebrales; cuáles vértebras tienen discos entre ellas y cuáles no.
9. Características anatómicas del sacro, incluidos sus agujeros, crestas, conductos y hiatos, superficie articular y articulación sacroiliaca; promontorio y alas.
10. Características del cóccix.
11. Componentes y forma general de la caja torácica.
12. Tres regiones principales del esternón; sus muescas y su ángulo esternal.
13. El número de costillas; cuáles son verdaderas, falsas y flotantes.
14. Todas las características que se observan en la mayor parte de las costillas.
15. Cuáles costillas difieren de esa anatomía típica y cómo.
16. Cómo se articulan las costillas con las vértebras, incluidas las variaciones, de principio a fin de la caja torácica.

8.4 La cintura escapular y las extremidades superiores (p. 259)

1. Nombres y ubicaciones de los cuatro huesos de la cintura escapular y 30 huesos de cada extremidad superior.

- Nombres de las articulaciones en que el húmero se articula con la escápula, la escápula con la clavícula y la clavícula con los huesos de la cabeza y con los del tronco.
- Características de la clavícula, incluidos los extremos esternales, el acromion y la tuberosidad conoide; función de las clavículas.
- Características de la escápula, incluidos sus bordes y ángulos, fosas, muescas supraescapulares, así como el acromion, la apófisis coracoides y la cavidad glenoide.
- Nombres de los cuatro segmentos de las extremidades superiores y los huesos contenidos en cada uno.
- Características del húmero, incluidos los siguientes elementos: cabeza, pedículo, tuberosidades, corredera bicipital, tuberosidad deltoidea, cóndilo, tróclea, epicóndilos, crestas supracondilares y tres fosas.
- Características del radio, incluidos los siguientes elementos: cabeza, pedículo, tuberosidad, apófisis estiloides y muesca rotuliana.
- Características del cúbito, incluidas las muescas troclear y radial, las apófisis coronoide y estiloides, y el olécranon, así como la relación del radio con el cúbito en la membrana interósea.
- Nombres de los huesos carpianos, en orden, de lateral a medial en la hilera proximal y también en la distal; la estructura inusual del gancho.

- El sistema de asignación de nombres y números de los cinco huesos metacarpianos de la región palmar y los cinco conjuntos de falanges digitales; por qué hay cinco dígitos pero sólo 14 falanges; la base, el cuerpo y la cabeza de los 19 metacarpios y falanges, y el nombre anatómico del pulgar.

8.5 La cintura pélvica y las extremidades inferiores (p. 265)

- Nombres y ubicaciones de los tres huesos de la cintura pélvica y los 30 de cada extremidad inferior.
- Nombres de las articulaciones en que se articulan las extremidades inferiores con la cintura pélvica y ésta con los huesos de la cabeza y el tronco.
- Distinción entre cintura pélvica y pelvis.
- Tres huesos infantiles que se fusionan para formar el hueso iliaco (coxal) de cada adulto y los límites de cada uno en dicho hueso.
- Características de los huesos iliacos (coxales) y la cintura pélvica, incluidos las superficies auriculares, el disco interpúbico y las sínfisis púbicas; la pelvis mayor y menor; el borde pélvico, los estrechos superior e inferior de la pelvis; la cresta iliaca; el acetábulo; el agujero obturador; cuatro espinas; dos escotaduras ciáticas; la fosa iliaca, y partes del isquion y el pubis.
- Diferencias entre las cinturas pélvicas de un hombre y una mujer, y la razón primordial de ellas.

- Nombres de los cuatro segmentos de la extremidad inferior y los huesos contenidos en cada uno de ellos.
- Características del fémur, incluidos los siguientes elementos: cabeza, pedículo, fositas de la cabeza, tuberosidad glútea, cóndilos, fosa intercondilar, epicóndilos, líneas, y superficies rotuliana y poplítea.
- Características de la rótula, incluida la base, el ápice y las carillas articulares.
- Características de la tibia, incluidos los siguientes elementos: cóndilos lateral y medial, y eminencia intercondilar; tuberosidad tibial; cresta anterior y maleolo medial.
- Características del peroné, incluidos la cabeza, el ápice y el maleolo lateral.
- Nombres de los huesos tarsianos de posterior a anterior y de lateral a medial en la hilera distal; por qué se integran de manera más completa en el pie que los huesos carpianos en la mano.
- El sistema de asignación de nombres y numeración de los cinco huesos metacarpianos del pie y los cinco conjuntos de falanges digitales; por qué hay cinco dígitos pero sólo 14 falanges; la base, el cuerpo y la cabeza de los 19 metatarsos y falanges.
- Por qué los codos y las rodillas se flexionan en direcciones opuestas, y por qué el dedo más largo es lateral en la mano pero medial en el pie.
- Nombres y ubicaciones de los tres arcos del pie.

Prueba para la memoria

- ¿Cuál de los siguientes no es un seno paranasal?
a) Frontal.
b) Temporal.
c) Esfenoides.
d) Etmoides.
e) Maxilar.
- ¿Cuál de los siguientes es un hueso facial?
a) Frontal.
b) Etmoides.
c) Occipital.
d) Temporal.
e) Unguis.
- ¿Cuál de los siguientes no puede palparse en una persona viva?
a) La cresta de gallo.
b) La apófisis mastoides.
c) El arco cigomático.
d) La línea superior de la nuca.
e) El hioides.
- A continuación se presentan grupos de vértebras excepto por _____, que es una cur-

vatura (en plural) de la columna vertebral:

- Torácicas.
b) Cervicales.
c) Lumbares.
d) Pélvicas.
e) Sacras.
- Las vértebras torácicas no tienen:
a) Agujeros transversos.
b) Carillas costales.
c) Apófisis espinosas.
d) Apófisis transversas.
e) Pedículos.
- La tuberosidad de una costilla se articula con:
a) La muesca esternal.
b) El margen del cuerpo del esternón.
c) Las carillas costales de dos vértebras.
d) El cuerpo de una vértebra.
e) La apófisis transversa de una vértebra.
- La cabeza con forma de disco del radio se articula con _____ del húmero:

- La tuberosidad del radio.
- La tróclea.
- La cabeza.
- El olécranon.
- La cavidad glenoides.

- Todos los siguientes son huesos carpianos excepto el _____, que es el hueso tarsiano:
a) Trapecio.
b) Cuboide.
c) Trapezoides.
d) Piramidal.
e) Pisiforme.
- El hueso que soporta el peso corporal en posición sedente es:
a) El acetábulo.
b) El pubis.
c) El ilion.
d) El cóccix.
e) El isquion.
- ¿Cuál de los siguientes es el hueso del tobillo?
a) Cuboide.
b) Calcáneo.

- c) Navicular.
d) Troclear.
e) Astrágalo.
11. A los huecos entre los huesos craneales de un recién nacido se les llama _____.
 12. El conducto auditivo externo es un paso en el hueso _____.
 13. Los huesos del cráneo están unidos a lo largo de líneas denominadas _____.
 14. El hueso _____ tiene alas mayores y menores y protege la hipófisis.
 15. Un disco herniado se presenta cuando se rompe un anillo llamado _____.
 16. El ligamento transversal del atlas sostiene el _____ del eje en su lugar.
 17. La articulación sacroiliaca se forma donde la superficie _____ del sacro se articula con la del ilion.
 18. La apófisis _____ del radio y el cúbito forma protuberancias óseas a cada lado de la muñeca.
 19. Las falanges del pulgar son la falange _____ y la falange _____.
 20. El arco _____ del pie se extiende desde el talón hasta el dedo gordo.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

1. coro-
2. craneo-
3. timpan-
4. esfeno-
5. -cul
6. trocl-
7. aceto-
8. terigo-
9. supra-
10. tarso-

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. No todos los individuos tienen seno frontal.
2. Las manos tienen más falanges que los pies.
3. Como adaptación al embarazo, la pelvis femenina es más profunda que la masculina.
4. Hay más huesos carpianos que tarsianos.
5. En una persona viva sería posible palpar los músculos de la fosa infraespinosa pero no los de la fosa subescapular.
6. Si se coloca el mentón sobre las manos y se ponen los codos sobre una mesa, el olécranon del cúbito descansa sobre la mesa.
7. Las vértebras lumbares no se articulan con alguna costilla; por tanto, no tienen apófisis transversas.
8. El hueso que se fractura con más frecuencia es el húmero.
9. En terminología anatómica estricta, las palabras *brazo* y *pierna* se refieren a regiones con un solo hueso.
10. El hueso pisiforme y la rótula son sesamoideos.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

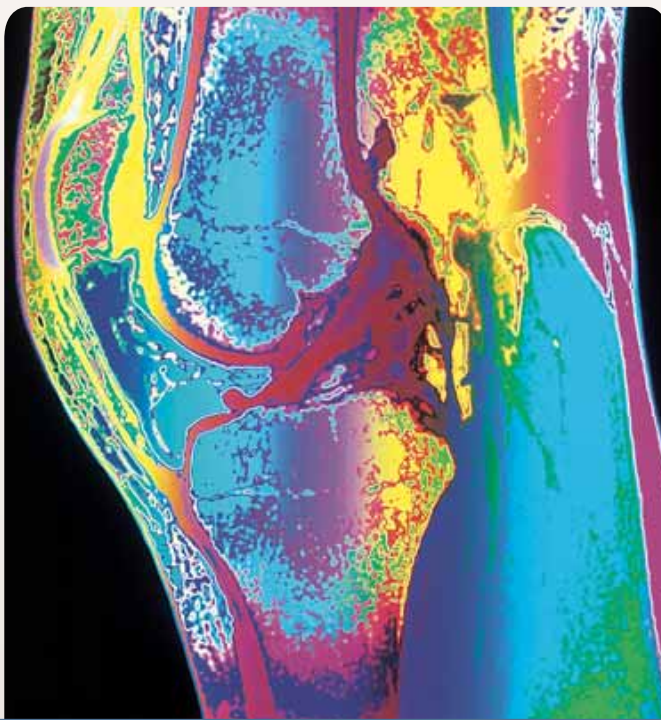
1. Una niña fue víctima de una colisión automovilística. No llevaba restricciones de seguridad y su mentón se golpeó con fuerza en el tablero. Cuando el médico observa su oído, puede ver su garganta. ¿Qué se infiere de esto con relación a las características de su lesión?
2. Al palpar la pata trasera de un gato o perro, o al examinar un esqueleto de laboratorio, puede observarse que los gatos y perros se paran sobre las cabezas de sus huesos metatarsianos; el calcáneo no toca el piso. ¿De qué manera esto es similar a la forma en que se mantiene de pie una mujer con zapatos altos? ¿En qué se diferencia?
3. Entre dos vértebras no fusionadas (cervical a lumbar) no hay disco intervertebral (excepto entre la C1 y la C2). Proporcione algunas razones para la ausencia característica de disco en esa ubicación.
4. Durante la adolescencia, los traumatismos a menudo separan la cabeza del fémur de su cuello. ¿Por qué se considera que esto es más común en adolescentes que en adultos?
5. Andrés es un sujeto de 55 años de edad y 85 kg de peso que se dedica a construir techos. Cuando colocaba tablillas en un techo muy inclinado de una casa nueva perdió el apoyo, se deslizó por el techo y quedó por un momento colgado

de la orilla, pero finalmente cayó. Se preparó para amortiguar la caída y cuando golpeó el piso gritó y se dobló como resultado de un dolor insoportable. Los técnicos de urgencias médicas que acudieron a brindarle atención le dijeron que se había roto la cadera. Describa, de manera específica, dónde es más probable que hayan ocurrido sus fracturas. En el camino al hospital, Andrés dijo: "Sabien, resulta gracioso que cuando era niño solía saltar desde techos tan altos como éste, y nunca sufrí una lesión". ¿Por qué se considera que Andrés corría mayor riesgo de sufrir una fractura como adulto que como niño?

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

ARTICULACIONES

Vista lateral de la rodilla (resonancia magnética coloreada).

ESQUEMA
DEL CAPÍTULO

9.1 Articulaciones y su clasificación 279

- Articulaciones óseas 280
- Articulaciones fibrosas 280
- Articulaciones cartilaginosas 282

9.2 Articulaciones sinoviales 283

- Anatomía general 283
- Articulaciones y sistemas de palancas 284
- Movimiento de las articulaciones sinoviales 291

9.3 Anatomía de diartrosis seleccionadas 298

- La articulación de la mandíbula 298
- La articulación del hombro 299
- La articulación del codo 300
- La articulación de la cadera 300
- La articulación de la rodilla 301
- La articulación del tobillo 303

Guía de estudio 309

CONOCIMIENTO
MÁS A FONDO

9.1 Aplicación clínica: ejercicio y cartílago articular 284

9.2 Aplicación clínica: síndrome de articulación temporomandibular 298

9.3 Aplicación clínica: dislocación del hombro 300

9.4 Aplicación clínica: lesiones de la rodilla y cirugía artroscópica 305

9.5 Aplicación clínica: artritis y articulaciones artificiales 307

Repaso

- La comprensión de la anatomía y la función de las articulaciones requiere familiaridad con los nombres de todos los huesos importantes (cuadro 8.1, p. 234; figura 8.1, p. 235).
- El entendimiento de la acción articular requiere conocimientos de las características superficiales de los huesos, sobre todo de las superficies articulares en los de las extremidades, descritas en el capítulo 8 y enumeradas de manera general en el cuadro 8.2 (p. 236).
- La descripción de los movimientos de las articulaciones se describen usando como referencia los planos anatómicos básicos definidos en el atlas A (p. 30).

Las articulaciones unen los huesos del sistema óseo en un todo funcional: un sistema que da soporte al cuerpo, permite el movimiento efectivo y protege los órganos más blandos. Articulaciones como las de hombros, codos y rodillas son muestras notables de diseño biológico, ya que cuentan con lubricación autónoma, carecen casi por completo de fricción, y pueden soportar grandes pesos y sostener compresión mientras ejecutan movimientos suaves y precisos (figura 9.1). Sin embargo, otras articulaciones son menos móviles o bien carecen de movimiento, lo que las hace más adecuadas para soportar el cuerpo y proteger órganos delicados. La columna vertebral, por ejemplo, sólo tiene un movimiento moderador, porque debe permitir la flexibilidad del torso y al mismo tiempo proteger la delicada médula espinal y soportar buena parte del peso del cuerpo. Los huesos del cráneo deben proteger el encéfalo y los órganos de los sentidos, pero no deben permitir el movimiento (excepto durante el parto); por tanto, se mantienen fijos mediante articulaciones inmóviles, las suturas estudiadas en el capítulo 8.

En la vida cotidiana se tiene mayor conciencia de las articulaciones que se mueven con mayor libertad, es decir, en las extremidades, y es aquí donde la gente percibe una afectación más grave de enfermedades discapacitantes como la artritis. Gran parte del trabajo de los fisioterapeutas se concentra en la movilidad de las extremidades. En este capítulo se revisan todos los tipos de articulaciones, desde las casi inmóviles hasta las que tienen mayor movimiento, pero se pone énfasis en estas últimas. Esta revisión de la anatomía y los movimientos articulares proporciona una base para el estudio de las acciones musculares en el capítulo 10.

9.1 Articulaciones y su clasificación

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar lo que son las articulaciones, su nomenclatura y sus funciones.
- Designar y describir las cuatro clases principales de articulaciones.
- Describir los tres tipos de articulaciones fibrosas y dar un ejemplo de cada una.
- Distinguir entre los tres tipos de suturas.
- Describir los dos tipos de articulaciones contiguas y dar un ejemplo de cada uno.
- Mencionar algunas articulaciones que se vuelven sinostosis a medida que envejecen.

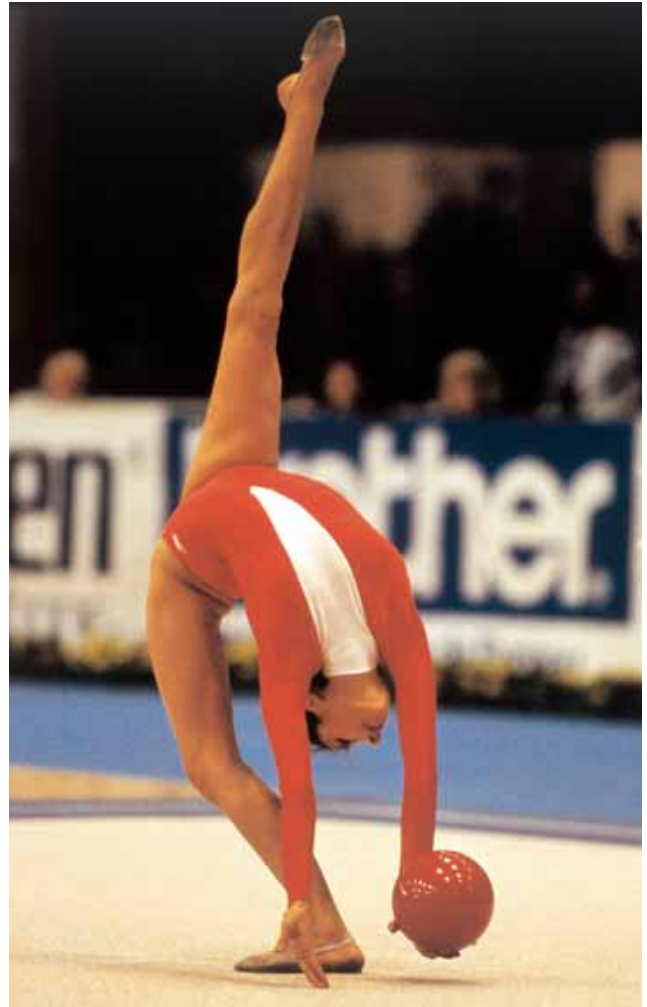


FIGURA 9.1 Flexibilidad articular. Esta gimnasta demuestra la flexibilidad, precisión y capacidad para soportar el peso de las articulaciones corporales.

A cualquier punto donde confluyen dos huesos se le denomina **articulación**, sin importar si en esa unión los huesos pueden moverse o no. La ciencia de la estructura, la función y la disfunción articular es la **artrología**.¹ Al estudio del movimiento locomotor, en que intervienen músculos y huesos, se le denomina **quinesiólogía**,² una rama de la **biomecánica** que trata con una amplia variedad de movimientos y procesos mecánicos en el cuerpo, incluida la física de la circulación sanguínea, la respiración y la audición.

El nombre de una articulación suele derivarse de los nombres de los huesos que intervienen en ella. Por ejemplo, en la **articulación atlooccipital** se unen el atlas y los cóndilos occipitales; en la **articulación glenohumeral** la cavidad glenoide de la escápula se une con el húmero, y en la **articulación radiocubital** el radio se une con el cúbito.

¹ *arthro* = articulación; *logi* = estudio.

² *kinesio* = acción de mover; *logi* = estudio.

Las articulaciones se clasifican de acuerdo con la manera en que los huesos adyacentes se unen entre sí, con las diferencias correspondientes en la libertad con que se pueden mover los huesos. Los esquemas de clasificación difieren según las autoridades, pero una perspectiva común ordena las articulaciones en cuatro categorías principales: *articulaciones óseas*, *fibrosas*, *cartilaginosas* y *sinoviales*. En esta sección se describen las tres primeras y sus subclases. El resto del capítulo trata sobre todo de las articulaciones sinoviales o diartrosis.

Articulaciones óseas

Una **articulación ósea**, o **sinostosis**,³ carece de movimiento y se forma cuando la separación entre dos huesos se osifica y se vuelve un solo hueso. Las articulaciones óseas pueden formarse por osificación de articulaciones fibrosas o cartilaginosas. Por ejemplo, un niño nace con huesos frontales y mandibula-

res izquierdo y derecho, pero éstos se funden pronto en un solo hueso frontal y mandibular sin separaciones. En la edad avanzada, algunas suturas craneales se obliteran debido a osificación, y los huesos craneales adyacentes, como los parietales, se funden. Las epífisis y diáfisis de los huesos largos están unidas por articulaciones cartilaginosas en la infancia y la adolescencia, que en la madurez temprana se vuelven sinostosis. Con la edad la unión de la primera costilla al esternón también se vuelve ósea.

Articulaciones fibrosas

A una **articulación fibrosa** también se le denomina **sinartrosis**⁴ o **articulación sinartrodial**. Es un punto en que los huesos adyacentes están unidos por fibras de colágeno que surgen de un hueso, cruzan el espacio entre ellos y penetran en el otro (figura 9.2). Hay tres tipos de articulaciones fibrosas: *suturas*, *gonfosis*

³ syn = unión; osteo = hueso; osis = proceso.

⁴ syn = unión; arthro = articulación; osis = proceso.

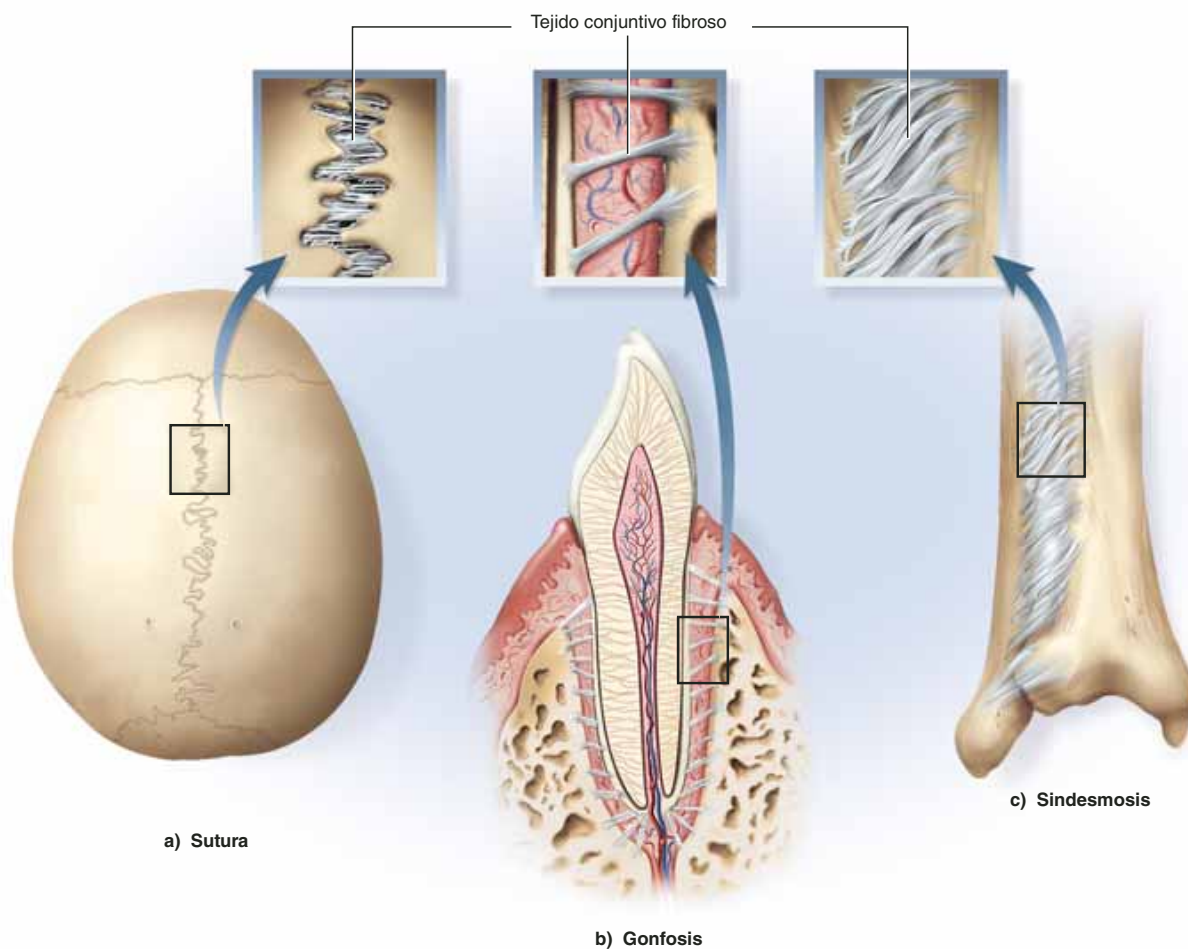


FIGURA 9.2 Articulaciones fibrosas. a) Una sutura entre los huesos parietales. b) Una gonfosis entre un diente y la mandíbula. c) Una sindesmosis entre la tibia y el peroné.

● ¿Cuál de éstas no es una articulación entre dos huesos? ¿Por qué?

y *sindesmosis*. En las suturas y las gonfosis, las fibras son muy cortas y permiten poco o ningún movimiento; en las sindesmosis, son más largas y los huesos unidos son más móviles.

Suturas

Las **suturas** son articulaciones fibrosas inmóviles o con poco movimiento que unen entre sí los huesos del cráneo, y no se presentan en otro lugar. En el capítulo 8 no se estudiaron a fondo las diferencias entre una sutura y otra, pero tal vez algunas de ellas hayan llamado la atención al estudiar los diagramas de ese capítulo o al examinar muestras de laboratorio. Las suturas pueden clasificarse en *dentadas*, *escamosas* y *planas* (o armónicas). Los lectores con algún conocimiento en carpintería pueden reconocer que las estructuras y las propiedades funcionales de estas suturas tienen algo en común con tipos básicos de ensamblados y uniones (figura 9.3).

Las **suturas dentadas** aparecen como líneas onduladas que permiten que los huesos adjuntos se entrelacen con firmeza entre sí mediante sus márgenes dentados, como piezas de un rompecabezas. Las suturas dentadas son análogas a los ensamblados de madera en cola de milano. Entre los ejemplos se incluyen las suturas coronal, interparietal y parietoccipital.

Las **suturas escamosas** se presentan cuando dos huesos tienen extremos biselados que se superponen, como una unión o junta mediante inglete en carpintería. En la superficie, una sutura escamosa aparece como una línea suave (no dentada). Un ejemplo es la sutura escamosa entre los huesos temporal y parietal. En la figura 8.10b (p. 243) puede observarse la orilla biselada del hueso temporal.

Las **suturas planas** están formadas por dos huesos con dos orillas rectas que no se superponen. Los dos huesos sólo se unen entre sí como dos tableros pegados en una unión recta. Este tipo de sutura se ve entre las apófisis palatinas del maxilar superior en la raíz de la boca.

Gonfosis

Aunque los dientes no son huesos, a la unión de un diente a su alveolo se le clasifica como **gonfosis**. El término alude a su similitud con un clavo en un madero.⁵ El diente se mantiene con firmeza en su lugar mediante un **ligamento periodontal** fibroso, que consta de fibras de colágeno que se extienden des-

⁵ *gompho* = clavo, clavija; *osis* = proceso.

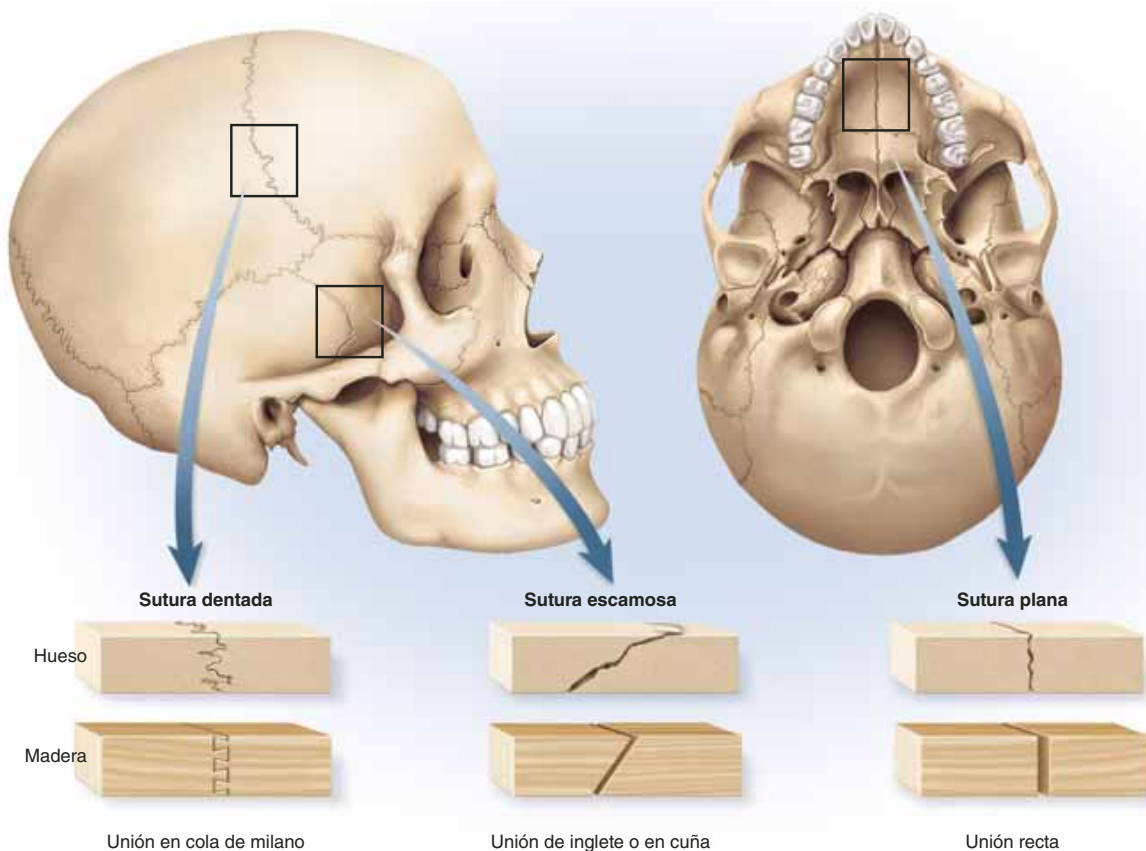


FIGURA 9.3 Suturas. Comparación entre las suturas dentadas, escamosas y planas y algunas uniones, juntas o ensamblados de madera.

de la matriz ósea de la mandíbula en el tejido dental (véase la figura 9.2b). El ligamento periodontal permite que el diente se mueva o ceda un poco bajo la tensión del acto de masticar, lo que permite percibir la fuerza con que se mastica o sentir una partícula de comida que permanece entre los dientes.

Sindesmosis

Una **sindesmosis**⁶ es una articulación fibrosa en que dos huesos están unidos por fibras de colágeno más o menos largas. La separación entre los huesos y la longitud de las fibras otorgan a estas articulaciones mayor movilidad de la que tiene una sutura o una gonfosis. Existe una sindesmosis con movimiento especial entre las diáfisis del radio y el cúbito, que están unidos por una amplia *membrana interósea* fibrosa. Esto permite

movimientos como el de pronación y supinación del antebrazo. Una sindesmosis menos móvil es la que une los extremos distales de la tibia y el peroné (figura 9.2c).

Articulaciones cartilaginosas

En una **articulación cartilaginosa**, también denominada **anfiartrosis**⁷ o **articulación anfiartrodial**, dos huesos están unidos por cartílago (figura 9.4). Las articulaciones cartilaginosas se dividen en *sincondrosis* y *sínfisis*.

Sincondrosis

Una **sincondrosis**⁸ es una articulación en que los huesos están unidos por cartílago hialino. Un ejemplo de sincondrosis es la

⁶ *syn* = unión; *desmo* = banda, atadura; *osis* = proceso.

⁷ *amphi* = en todos lados; *arthro* = articulación; *osis* = proceso.

⁸ *syn* = unión; *khondro* = cartílago; *osis* = proceso.

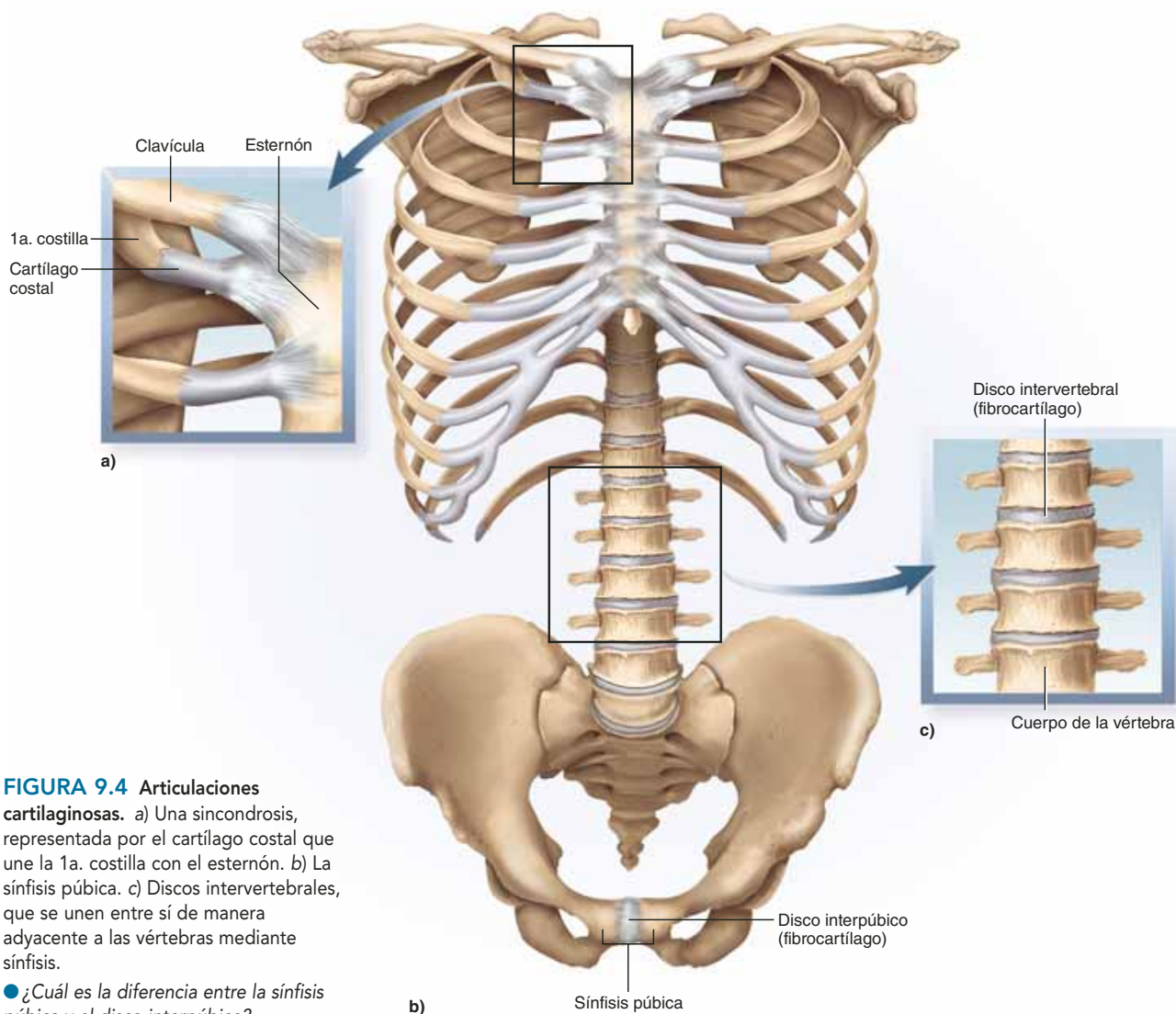


FIGURA 9.4 Articulaciones cartilaginosas. a) Una sincondrosis, representada por el cartílago costal que une la 1a. costilla con el esternón. b) La sínfisis púbica. c) Discos intervertebrales, que se unen entre sí de manera adyacente a las vértebras mediante sínfisis.

● ¿Cuál es la diferencia entre la sínfisis púbica y el disco interpúbico?

articulación temporal entre la epífisis y la diáfisis de un hueso largo en un niño, formada por el cartílago de la placa epifisaria; otro es la unión de la primera costilla con el esternón por un cartílago costal hialino (figura 9.4a). Los otros cartílagos costales están unidos al esternón por articulaciones sinoviales.

Sínfisis

En una **sínfisis**,⁹ dos huesos están unidos por fibrocartílago (figura 9.4b y c), como en la sínfisis púbica, en que los huesos púbicos izquierdo y derecho están unidos por un disco interpúbico cartilaginoso. Otro ejemplo es la unión entre los cuerpos de dos vértebras, unidos por el disco intervertebral. La superficie de cada cuerpo vertebral está cubierta con cartílago hialino, y entre las vértebras, este cartílago se ve infiltrado por haces de colágeno para formar fibrocartílago. Cada disco intervertebral sólo permite un ligero movimiento entre vértebras adyacentes, pero el efecto colectivo de todos los 23 discos da a la columna una flexibilidad considerable.

Aplicación de lo aprendido

Las articulaciones intervertebrales sólo son sínfisis de las regiones cervical a la lumbar. ¿Cómo se clasificarían las articulaciones intervertebrales del sacro y el cóccix en un adulto de edad media?

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuál es la diferencia entre artrología y quinesiología?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una sinostosis, una sinartrosis y una anfiartrosis?
3. Defina sutura, gonfosis y sindesmosis, y explique qué tienen en común estas tres articulaciones.
4. Mencione los tres tipos de sutura y describa cuáles son sus diferencias.
5. Mencione dos sincondrosis y dos sínfisis.
6. Proporcione ejemplos de articulaciones que se vuelven sinostosis con la edad.

9.2 Articulaciones sinoviales

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar los componentes anatómicos de una articulación sinovial típica.
- b) Clasificar cualquier acción articular como palanca de primer, segundo o tercer grado.

- c) Explicar cómo se relacionan las ventajas mecánicas con la potencia y la velocidad del movimiento articular.
- d) Analizar los factores que determinan un rango de movimiento en una articulación.
- e) Describir los ejes de rotación primarios que puede tener un hueso y relacionarlos con los grados de libertad de una articulación.
- f) Mencionar y describir seis clases de diartrosis.
- g) Usar la terminología estándar correcta para varios movimientos articulares.

El tipo más familiar de articulación es la **sinovial**, también llamada **diartrosis**¹⁰ o **articulación diartrodial**. Si se pide a una persona que señale una articulación del cuerpo, es probable que elija una sinovial, como la de un codo, una rodilla o un nudillo. El movimiento de muchas diartrosis es libre, como en estos ejemplos. En otras, como las articulaciones entre los huesos de la muñeca y el tobillo, así como entre las apófisis articulares de las vértebras, la movilidad es más limitada.

Las diartrosis son las articulaciones con una estructura más compleja y con mayor probabilidad de desarrollar disfunciones incómodas y discapacitantes, y son las articulaciones más importantes para los profesionistas como fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, entrenadores deportivos, enfermeras y entrenadores físicos, y deben comprenderse de manera adecuada. Debido a su movilidad, las diartrosis tienen una importancia especial para la calidad de vida (por ejemplo, se reflejan en el desempeño extremos de un atleta joven, la declinación en la flexibilidad que acompaña a la edad y el efecto discapacitante de la artritis reumatoide). A continuación se estudian las diartrosis.

Anatomía general

En las diartrosis, las superficies que se enfrentan en los dos huesos están cubiertas con **cartílago articular**, una capa de cartílago hialino que suele tener 2 a 3 mm de espesor. Estas superficies están separadas por un espacio estrecho, la **cavidad articular**, que contiene un lubricante denominado **líquido sinovial** (figura 9.5). Este líquido, que da nombre a la articulación, tiene abundancia de albúmina y ácido hialurónico, lo que le proporciona una textura viscosa y resbalosa similar a la de la clara de huevo.¹¹ Esta sustancia nutre los cartílagos articulares, elimina los desechos y hace que los movimientos en las articulaciones sinoviales estén libres de fricción casi por completo.

Una **cápsula articular** de tejido conjuntivo cubre la cavidad y retiene el líquido. Cuenta con una **cápsula fibrosa** exterior continua con el periostio de los huesos adyacentes y una **membrana sinovial** celular interna. La membrana sinovial está compuesta sobre todo por células parecidas a fibroblastos que secretan el líquido y poblada por macrófagos que eliminan desperdicios de la cavidad articular.

⁹ *syn* = unión; *physis* = crecimiento.

¹⁰ *dia* = separado, aparte; *arthro* = articulación; *osis* = proceso.

¹¹ *ovi* = huevo.

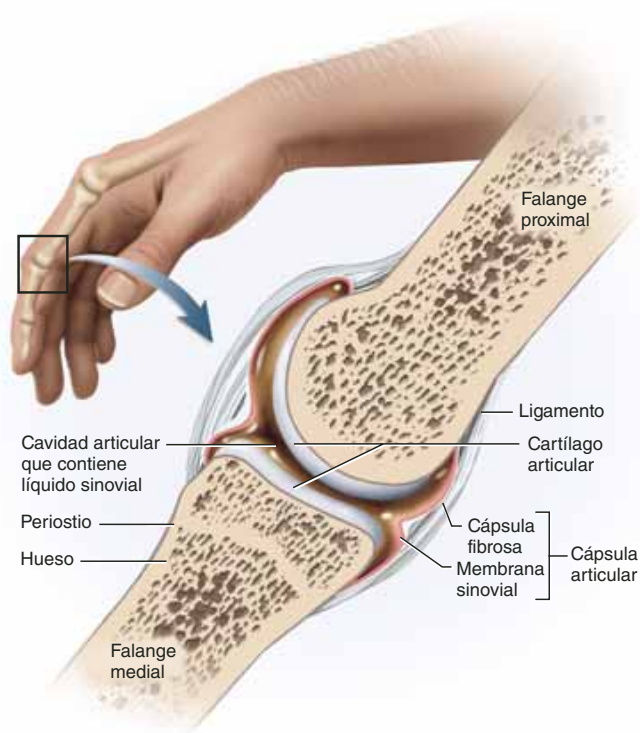


FIGURA 9.5 Estructura de una articulación sinovial simple.

● ¿Por qué es innecesario un menisco en una articulación interfalángica?

En algunas diartrosis, en el interior de la cápsula articular crece fibrocartílago y forma una almohadilla entre los huesos articulados. En las articulaciones de la mandíbula (temporomandibular), en ambos extremos de la clavícula (articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular) y entre el cúbito y los huesos carpianos, la almohadilla cruza toda la cápsula articular, y se le denomina **disco articular** (véase la figura 9.23c). En la rodilla, dos cartílagos se extienden hacia el interior desde la izquierda y la derecha, pero no cruzan por completo la articulación (véase la figura 9.29d). A cada una se le denomina **menisco**,¹² debido a su forma de luna creciente. Estos cartílagos absorben el choque y la presión, guían los huesos entre sí, mejoran el ajuste entre los huesos y estabilizan la articulación, lo que reduce la posibilidad de dislocación.

Entre las estructuras accesorias relacionadas con una articulación sinovial se incluyen tendones, ligamentos y bolsas. Un **tendón** es una tira u hoja de tejido conjuntivo cartilaginoso duro que une el músculo a un hueso. Los tendones suelen ser las estructuras más importantes en la estabilización de una articulación. Un **ligamento** es un tejido similar que une un hueso a otro. En el análisis posterior de las articulaciones individuales, se describen e ilustran varios ligamentos; los tendones se revisan de manera más extensa en el capítulo 10, junto con la anatomía macroscópica de los músculos.

¹² *men* = luna, creciente; *iskos* = pequeño.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.1

Aplicación clínica

Ejercicio y cartílago articular

Cuando con el ejercicio el líquido sinovial se calienta, se adelgaza (se vuelve menos viscoso) y el cartílago articular lo absorbe de manera más fácil. Entonces el cartílago se hincha y proporciona un mejor amortiguamiento contra la compresión. Por esto, un periodo de calentamiento antes del ejercicio vigoroso ayuda a proteger al cartílago articular del desgaste indebido.

Debido a que el cartílago es avascular, la compresión repetitiva durante el ejercicio es importante para su nutrición y la eliminación de desechos. Cada vez que se comprime un cartílago, se expulsan de él líquido y desechos metabólicos. Cuando se retira el peso de la articulación, el cartílago absorbe líquido sinovial como una esponja y el líquido lleva oxígeno y nutrientes a los condrocitos. Sin ejercicio, el cartílago articular se deteriora con mayor rapidez debido a la deficiencia en nutrición, oxigenación y eliminación de desechos.

El ejercicio de levantamiento de pesos construye masa ósea y fortalece los músculos que estabilizan muchas de las articulaciones, con lo que se reduce el riesgo de dislocación articular. Sin embargo, la tensión excesiva en la articulación puede acelerar la progresión de la osteoartritis al dañar el cartílago articular (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 9.5, p. 307). La natación es una buena manera de ejercitar las articulaciones con daño mínimo.

Una **bolsa** es un saco fibroso con líquido sinovial localizado entre músculos adyacentes, donde un tendón pasa sobre un hueso, o entre hueso y piel (véase la figura 9.24). La bolsa sirve como almohadilla para los músculos, ayuda a los tendones a deslizarse con mayor facilidad sobre las articulaciones y, en ocasiones, mejora el efecto mecánico de un músculo al modificar la dirección en que tira su tendón. Las **vainas tendinosas (sinoviales)** son bolsas cilíndricas y elongadas que envuelven un tendón y se encuentran sobre todo en manos y pies (figura 9.6). Estas vainas permiten que los tendones se muevan hacia delante y atrás con mayor libertad en espacios tan comprimidos como la muñeca y el tobillo.

Articulaciones y sistemas de palancas

Muchos huesos, en especial los largos, actúan como palancas para mejorar la velocidad o la fuerza de los movimientos de las extremidades. Una palanca es cualquier objeto elongado y rígido que gira alrededor de un punto fijo, denominado **fulcro** o **punto de apoyo** (figura 9.7). La rotación ocurre cuando un esfuerzo aplicado en un punto de la palanca sobrepasa la resistencia (carga) en algún otro punto. La parte de una palanca que va del fulcro al punto de esfuerzo es conocido como **brazo de esfuerzo** y la que va del fulcro al punto de resistencia, el **brazo de resistencia**. En la anatomía ósea, el fulcro es una articulación, un músculo aplica el esfuerzo y la resistencia puede ser un objeto contra el que está trabajando el cuerpo (como en el levantamiento de pesas), el peso de la propia extremidad o la tensión en un músculo opuesto.

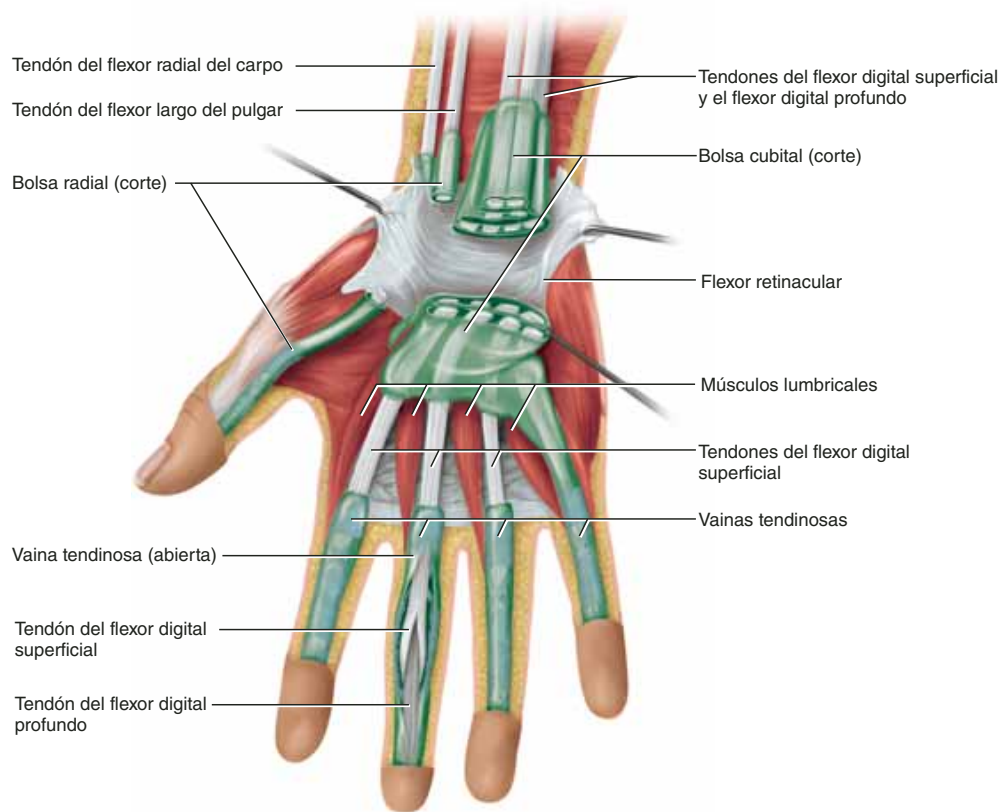


FIGURA 9.6 Vainas tendinosas y otras bolsas en la mano y la muñeca.

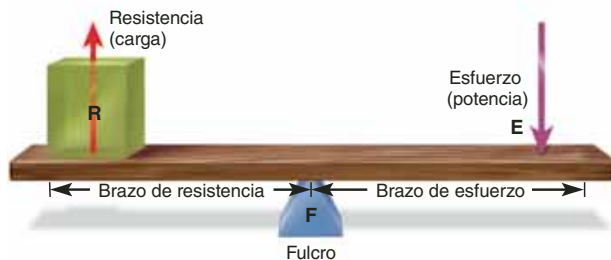


FIGURA 9.7 Componentes básicos de una palanca. El ejemplo es una palanca de primera clase.

● ¿Cuál sería la ventaja mecánica de la palanca mostrada aquí?
¿Dónde pondría el fulcro para aumentar la ventaja mecánica sin cambiar la clase de palanca?

Ventaja mecánica

La función de una palanca consiste en producir una ganancia en la velocidad, distancia o fuerza de un movimiento, para ejercer más fuerza contra un objeto que ofrece resistencia a la fuerza aplicada, como cuando un objeto pesado se mueve con una palanca simple, o para mover el objeto que ofrece resistencia más lejos o más rápido que el brazo de esfuerzo, como cuando se rema y la parte plana se mueve mucho más lejos y rápido que la de la empuñadura. Una palanca simple no puede conferir ambas ventajas, sino que se produce una compensa-

ción entre la fuerza, por una parte, y la velocidad y la distancia, por la otra; a medida que una aumenta, la otra disminuye.

La **ventaja mecánica (VM)** de una palanca es la relación entre la fuerza resultante y la aplicada. Si L_E es la longitud del brazo de esfuerzo y L_R la del de resistencia, $VM = L_E/L_R$. Si la VM es mayor de 1.0, la palanca produce más fuerza, pero menos velocidad o distancia, que la fuerza ejercida sobre ella. Si la VM es menor de 1.0, la palanca produce más velocidad o distancia, pero menos fuerza que la aplicada.

Por ejemplo, en el antebrazo (figura 9.8a), el brazo de resistencia del cúbito es mayor que su brazo de esfuerzo, de modo que, a partir de la fórmula anterior, se sabe que la VM es mayor de 1.0. En la figura se muestran algunos valores representativos para L_E y L_R que dan $VM = 0.15$. El bíceps da más potencia en la palanca que la que se obtiene, pero la mano se mueve más lejos y con más rapidez que el punto donde el tendón del bíceps se inserta en el radio. La mayoría de las palancas del aparato locomotor operan con una VM mucho menor de 1; en la figura 9.8b se muestra un caso con VM mayor de 1.

En el capítulo 10 se encuentra a menudo que dos o más músculos actúan sobre la misma articulación y, al parecer, producen el mismo efecto. Puede parecer que son redundantes, pero no es así, ya que las inserciones tendinosas de los músculos están en diferentes puntos de un hueso y producen diferentes ventajas mecánicas. Por ejemplo, un velocista que parte de la línea de meta usa músculos de “velocidad baja” (VM alta)

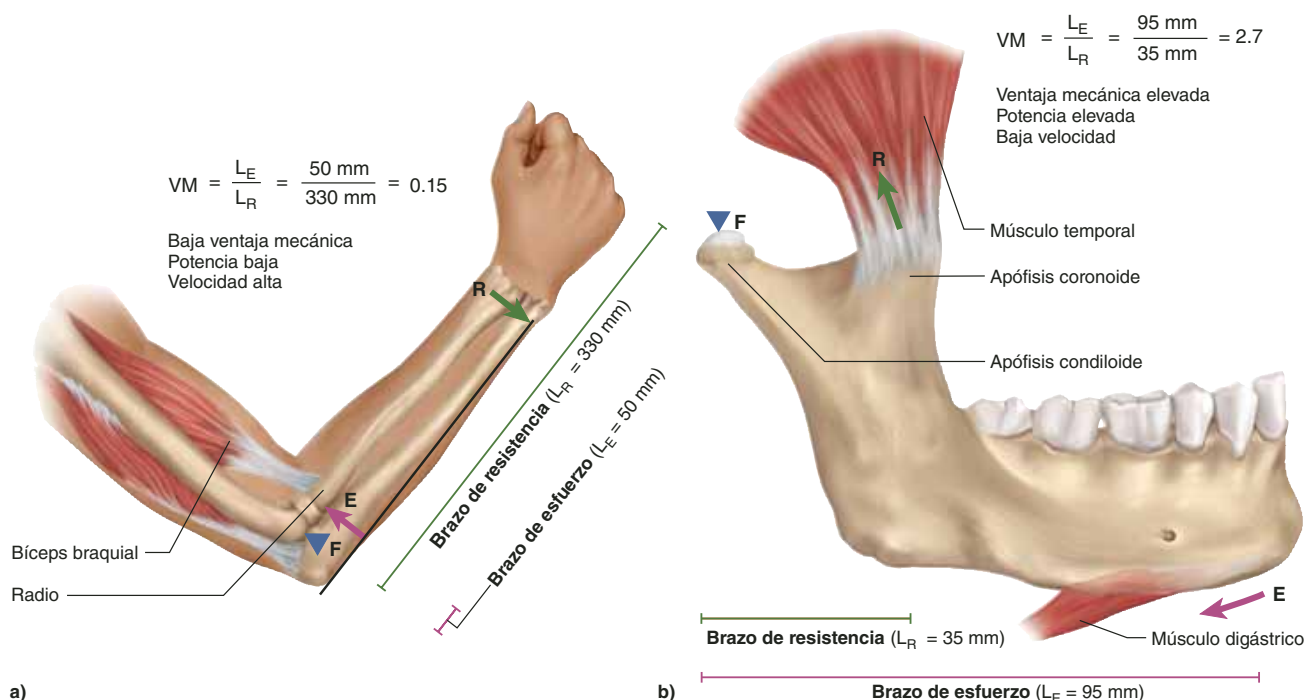


FIGURA 9.8 Ventaja mecánica (VM). La VM se calcula al dividir la longitud del brazo de esfuerzo entre la del brazo de resistencia. a) El antebrazo actúa como una palanca de tercera clase durante la flexión del codo. b) La mandíbula actúa como una palanca de segunda clase cuando se le fuerza a abrirse. El músculo digástrico y otros proporcionan el esfuerzo, mientras que la tensión en el músculo temporal y otros proporciona resistencia.

que no generan velocidad máxima, pero tienen el poder de sobreponerse a la inercia del cuerpo. El corredor cambia luego a una “velocidad alta” al usar músculos con diferentes inserciones que tienen una ventaja mecánica menor pero que producen mayor velocidad. Sucede lo mismo en la transmisión de un automóvil cuando usa una velocidad para ponerlo en marcha y otras para ir más deprisa o para acelerar.

Tipos de palancas

Hay tres clases de palancas que difieren en relación con el componente que se encuentra en medio: el fulcro (F), el esfuerzo (E) y la resistencia (R), como se observa en la figura 9.9.

1. Una **palanca de primera clase** es la que tiene el fulcro en el medio (EFR), como un subibaja. Un ejemplo anatómico es la articulación atlóoccipital del cuello, donde los músculos de la nuca tiran del hueso occipital del cráneo y se oponen a la tendencia de la cabeza a inclinarse hacia delante. Aquí la pérdida del tono muscular puede ser embarazosa si sucede en clase. El balanceo del pie sobre la tibia mientras se elevan y se bajan los dedos también es un ejemplo de una palanca de primera clase. (A menudo se malinterpreta como una de segunda clase debido a un parecido superficial entre la acción de pararse en puntas de pies y el ejemplo de la carretilla de mano, que se presenta a continuación.)
2. Una **palanca de segunda clase** tiene la resistencia en la parte media (FRE). Por ejemplo, si se levantan las agarra-

deras de una carretilla de mano, se toma como pivote el eje de la rueda, en el extremo opuesto, y se levanta una carga en la parte media. Si se coloca una silla y se levanta una rodilla, el fémur hace pivote sobre la articulación de la cadera (el fulcro), el músculo cuádriceps crural del muslo anterior eleva la tibia, como las agarraderas de la carretilla, y la resistencia es el peso del muslo o, tal vez, un niño saltando sobre la rodilla de la persona.

3. En una **palanca de tercera clase**, el esfuerzo se aplica entre el fulcro y la resistencia (REF). Por ejemplo, al remar, la empuñadura más o menos estacionaria en el extremo superior del remo es el fulcro. El esfuerzo se aplica en la viga larga del remo, y el agua produce la resistencia contra la parte plana del remo. La mayoría de las palancas del aparato locomotor son de tercera clase. El antebrazo actúa como una palanca de tercera clase cuando se flexiona el codo; el fulcro es la articulación entre el cúbito y el húmero, el bíceps braquial aplica el esfuerzo de manera parcial, y la resistencia puede ser cualquier peso en la mano, o el del propio antebrazo.

La clasificación de una palanca cambia porque puede realizar diferentes acciones. El antebrazo se usa como una palanca de tercera clase cuando se flexiona el codo, como cuando se levantan pesas, pero se usa como una de primera clase cuando se extiende, como cuando se martilla. La mandíbula es una palanca de segunda clase cuando se abre la boca y de tercera cuando se cierra para cortar un trozo de alimento.

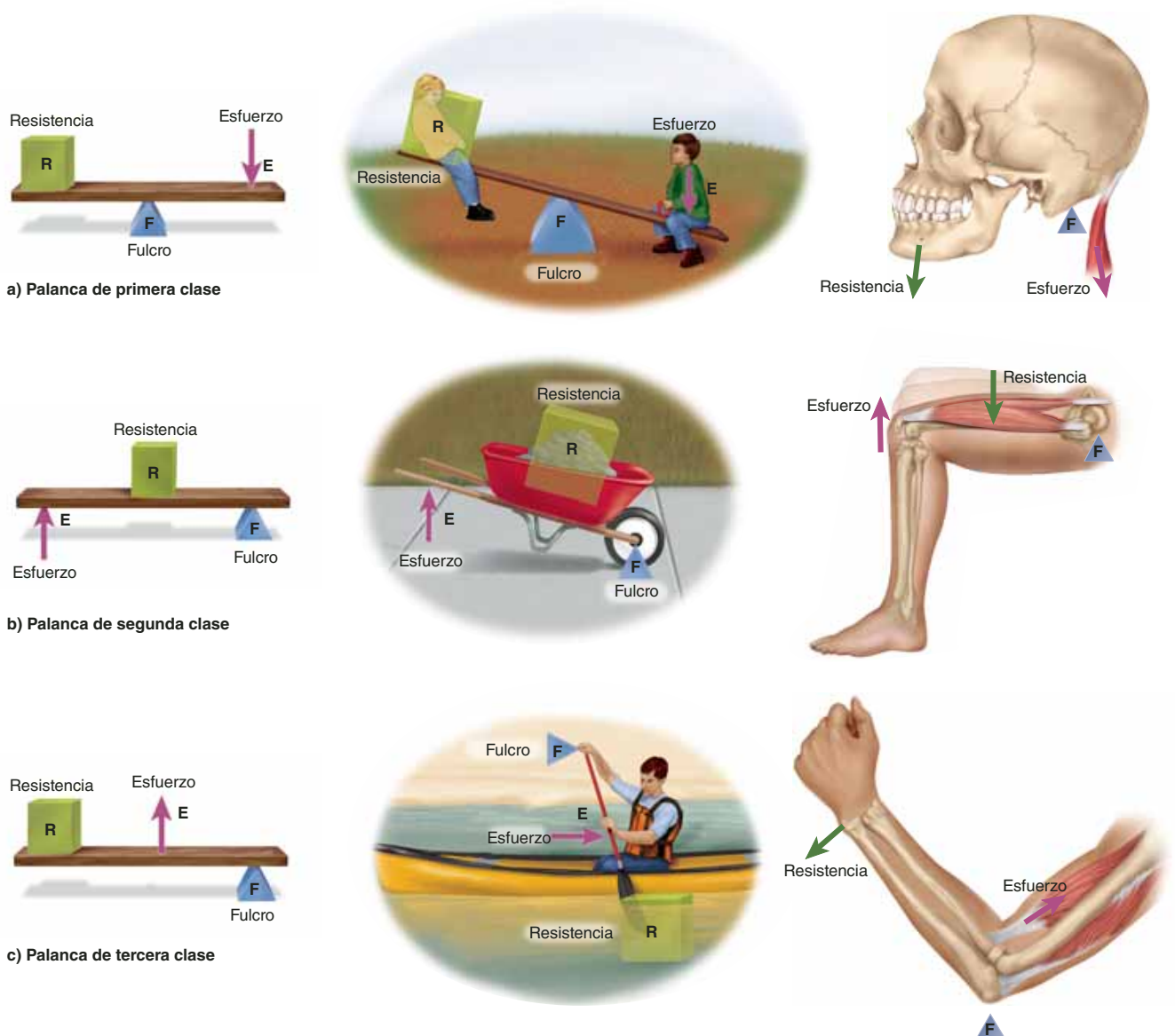


FIGURA 9.9 Tres clases de palancas. Izquierda: clases de palancas definidas por la posición relativa de la resistencia (carga), el fulcro y el esfuerzo. Centro: ejemplos mecánicos. Derecha: ejemplos anatómicos. a) Los músculos de la nuca tiran del hueso occipital para oponerse a la tendencia de la cabeza a caer hacia delante. El fulcro es el cóndilo occipital. b) El cuádriceps del muslo anterior eleva la rodilla. El fulcro es la articulación de la cadera. c) Al flexionar el codo, el bíceps braquial ejerce un esfuerzo sobre el radio. El peso del antebrazo o cualquier cosa que se sostiene en la mano proporciona la resistencia. El fulcro es la articulación del codo.

Rango de movimiento

Un aspecto del desempeño de una articulación y la evaluación física de un paciente es la flexibilidad o **rango de movimiento** de la articulación: los grados a los que puede moverse. Por ejemplo, la rodilla se puede flexionar a un arco de 130 a 140°, la articulación metacarpofalángica del dedo índice casi 90° y el tobillo casi 74°. El rango de movimiento afecta la independencia funcional y la calidad de vida de una persona, y también es importante en actividades como el entrenamiento de

atletismo y danza, en el diagnóstico clínico y en la vigilancia del avance de una rehabilitación. El rango de movimiento de una articulación suele determinarse por los siguientes factores:

- **Estructura de las superficies articulares de los huesos.** En muchos casos, el movimiento de la articulación está limitado por la forma de las superficies óseas. Por ejemplo, no se puede estirar el codo más allá de 180° porque, al estirarlo, el olécranon del cúbito se columpia sobre la fosa del olécranon del húmero y la fosa evita que se mueva más.

- **Fuerza y tensión de ligamentos y cápsulas articulares.** Algunas superficies óseas imponen pocas o nulas limitaciones al movimiento articular. Las articulaciones de las falanges son un ejemplo; como puede verse al examinar un esqueleto seco, una articulación interfalángica puede doblarse para formar un arco amplio. Sin embargo, estos huesos están unidos por ligamentos que limitan su movimiento. A medida que se flexionan los nudillos, los ligamentos en el lado anterior (palmar) de la articulación se vuelven laxos, pero los del lado posterior (dorsal) se endurecen y evitan que la articulación se flexione más allá de casi 90°. La rodilla es otro caso similar: al patear un balón de fútbol se extiende con rapidez a casi 180°, pero no puede hacerlo más, ya que su movimiento está limitado en parte por el *ligamento cruzado* y otros ligamentos de la rodilla que se describen más adelante. Los gimnastas, bailarines y acróbatas aumentan el rango de movimiento de las articulaciones sinoviales al estirar de manera gradual los ligamentos durante el entrenamiento. Las personas con “doble articulación” suelen tener rangos de movimiento grandes en algunas articulaciones, no porque éstas en realidad sean dobles o porquien tengan una anatomía muy diferente de la normal, sino porque los ligamentos son muy largos o laxos.
- **Acción de los músculos y tendones.** La extensión de la rodilla también se encuentra limitada por los *músculos del tendón de la corva*, en el lado posterior del muslo. También en muchas otras articulaciones hay pares de músculos que se oponen entre sí y moderan la velocidad y el rango de movimiento de la articulación. Hasta un músculo en reposo mantiene un estado de tensión, denominado *tono muscular*, que sirve en muchos casos para estabilizar una articulación. Uno de los principales factores que previenen la dislocación de la articulación del hombro es la tensión en el *bíceps braquial*, cuyos tendones cruzan la articulación, se insertan en la escápula y mantienen la cabeza del húmero contra la cavidad glenoide.

El sistema nervioso vigila de manera continua y ajusta los ángulos de las articulaciones y el tono muscular para mantener la estabilidad articular y limitar los movimientos no deseados.

Ejes de rotación

En la geometría de los sólidos, se reconocen tres ejes perpendiculares entre sí: *x*, *y* y *z*. En anatomía, corresponden a los planos transverso, frontal y sagital del cuerpo.

Así como se puede describir cualquier punto en el espacio por sus coordenadas *x*, *y* y *z*, también es posible describir el movimiento de cualquier articulación al hacer referencia a estos tres planos anatómicos.

Un hueso en movimiento tiene un **eje de rotación** casi estacionario que lo atraviesa en dirección perpendicular al plano de movimiento. Una puerta se mueve de manera horizontal mientras se abre y cierra y gira sobre las bisagras que están orientadas en el eje vertical. De manera similar actúa la articulación del hombro, donde la cabeza convexa del húmero se

inserta en la cavidad glenoide cóncava de la escápula. Si se eleva el brazo a un lado del cuerpo, la cabeza del húmero gira sobre un eje que pasa de anterior a posterior; el brazo se eleva en el plano frontal mientras su eje de rotación está en el plano sagital (figura 9.10a); si se levanta el brazo para señalar al frente, se mueve por el plano sagital mientras su eje de rotación está en un plano frontal, pasando por la espalda, de lateral a medial (figura 9.10b), y el brazo si se desplaza en un arco horizontal, como cuando se dobla sobre el tórax, la cabeza del húmero gira en el plano transverso y su eje de rotación pasa de manera vertical por la articulación (figura 9.10c).

Debido a que el brazo puede moverse por los tres planos anatómicos, se dice que la articulación del hombro tiene tres **grados de libertad**, o que es una articulación **multiaxial**. Otras sólo se mueven por uno o dos planos; es decir, tienen uno o dos grados de libertad y se les denomina articulaciones **monoaxiales** y **biaxiales**, respectivamente. Los grados de libertad representan uno de los factores empleados para clasificar las diartrosis.

Clases de articulaciones sinoviales

Hay seis tipos fundamentales de diartrosis, que se distinguen por la forma de sus superficies articulares y su grado de libertad. A continuación se revisan estos seis tipos en términos simples, pero se trata de una clasificación imperfecta por razones que se analizan al final. Los seis tipos pueden encontrarse en las extremidades superiores (figura 9.11) y se incluyen en la siguiente lista en orden descendente de movilidad: un tipo multiaxial (enartrosis), tres tipos biaxiales (condíleo, en silla de montar y plano) y dos tipos monoaxiales (gínglimo y trocoide).

1. **Enartrosis.** Son las articulaciones del hombro y la cadera, y las únicas articulaciones multiaxiales del cuerpo. En ambos casos, un hueso (el húmero o el fémur) tiene una cabeza suave y hemisférica que embona en una especie de recipiente con forma de copa en el otro (la cavidad glenoide de la escápula o el acetábulo del cóccix).
2. **Articulaciones condíleas (elipsoides).** Estas articulaciones muestran una superficie convexa oval que cabe en una depresión con una forma complementaria en el otro. Ejemplos de estas articulaciones son la radiocarpiana de la muñeca y la metacarpofalángica de las bases de los dedos. Se trata de articulaciones biaxiales, con capacidad de moverse en dos planos. Si se sostiene la mano con la palma al frente y se cierra el puño, estas articulaciones se flexionan en el plano sagital. En cambio, si se separan los dedos, se mueven en el plano frontal.
3. **Articulaciones en silla de montar.** En estas articulaciones, ambos huesos tienen una superficie en forma de silla de montar: cóncava en una dirección (como la curvatura del frente hacia atrás de una silla de montar) y convexa en la otra (como la de izquierda a derecha en esa silla). El ejemplo más claro de estas articulaciones es la trapeciometacarpiana, entre el trapecio de la muñeca y el metacarpo I, en la base del pulgar. Las articulaciones en silla de montar son biaxia-

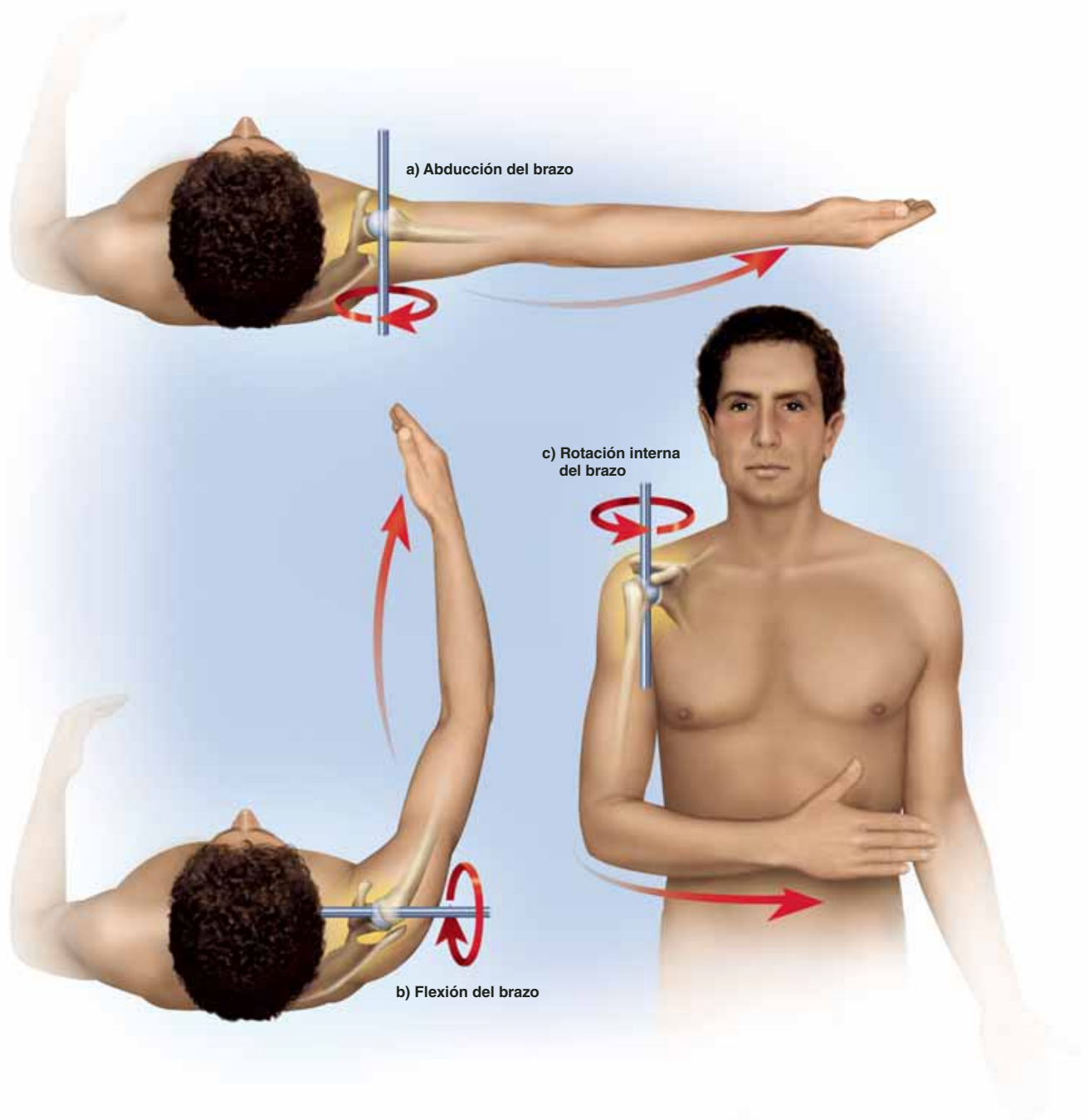


FIGURA 9.10 Ejes de rotación de las articulaciones. Los tres ejes están representados por movimientos de la enartrosis multiaxial del hombro.

les (p. ej., el pulgar se mueve en un plano frontal cuando se extienden los dedos y en un plano sagital cuando se le mueve para apretar un objeto, como un martillo). Este rango de movimiento proporciona al ser humano y a otros primates el pulgar en oposición, su marca distintiva anatómica.

Otra articulación en silla de montar es la esternoclavicular, donde la clavícula se articula con el esternón. La

clavícula se mueve de manera vertical en el plano frontal cuando se levanta una maleta, y lo hace de manera horizontal en el plano transversal cuando se le inclina para empujar una puerta.

4. **Articulaciones planas (artrodias).** En estas articulaciones la superficie de los huesos es plana o sólo un poco cóncava o convexa. Un hueso adyacente se desliza sobre otro y tie-

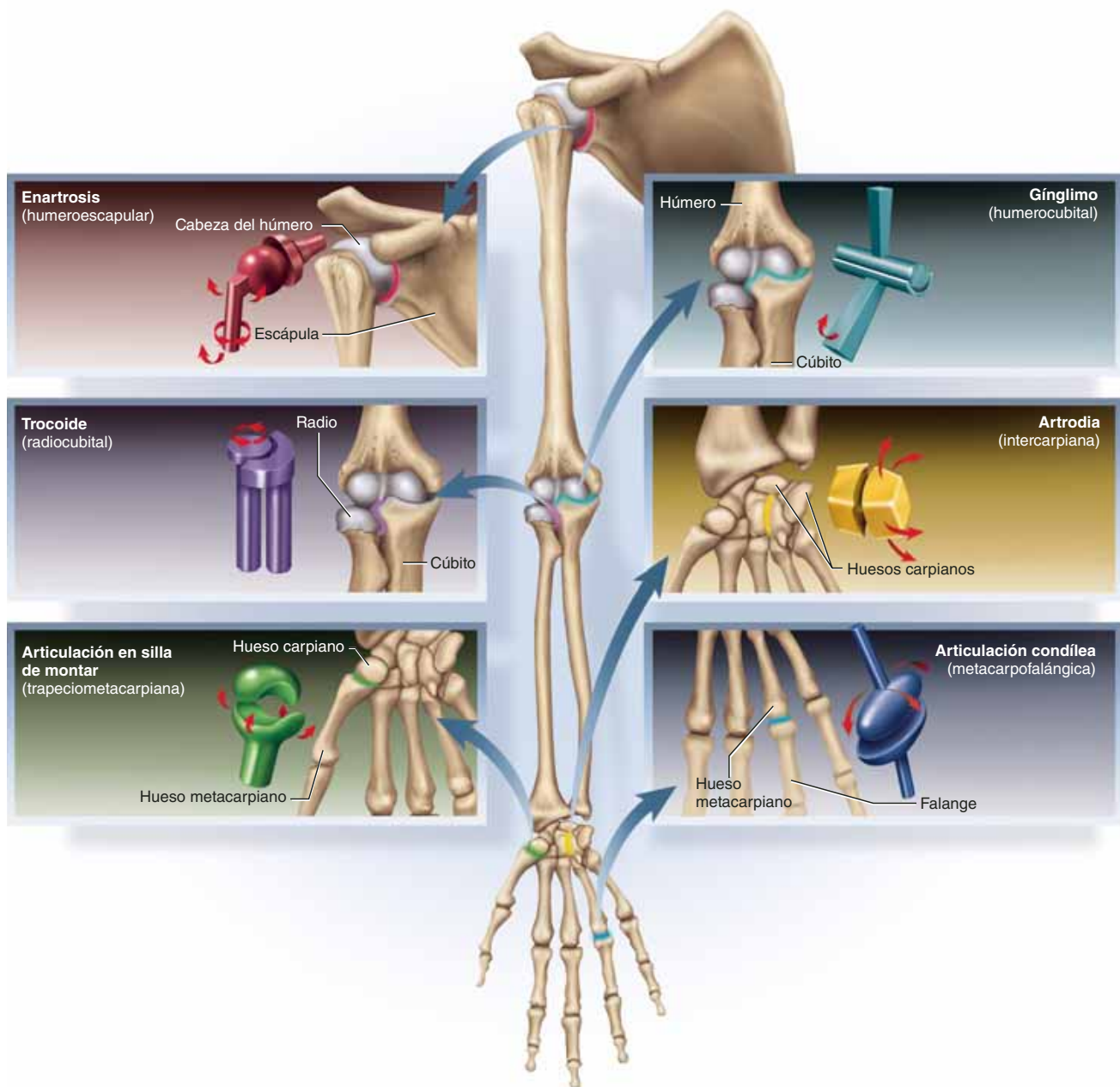


FIGURA 9.11 Seis tipos de articulaciones sinoviales. Todos ellos tienen representantes en las extremidades superiores. Los modelos mecánicos muestran los tipos de movimiento que es posible en cada articulación.

nen movimiento limitado. Las articulaciones planas se encuentran entre los huesos carpianos de la muñeca, los tarsianos del tobillo y las apófisis articulares de las vértebras. Aunque sus movimientos son mínimos, resultan complejos. Por lo general son biaxiales; por ejemplo, cuando la cabeza se balancea de delante hacia atrás, las carillas articulares de las vértebras se deslizan en dirección anterior y posterior, y cuando se inclina de un lado al otro, las

carillas se deslizan de manera lateral. Aunque una articulación sólo se mueve un poco, la acción combinada de las muchas articulaciones en la muñeca, el tobillo y la columna vertebral permite una cantidad significativa de movimiento general.

5. **Gínglimos.** Se trata, en esencia, de articulaciones monoaxiales, con movimiento libre en un plano y muy poco en el otro, como las bisagras de una puerta. Algunos ejemplos

son el codo, la rodilla y las articulaciones interfalángicas (dedos de manos y pies). En estos casos, un hueso tiene una superficie convexa (pero no hemisférica), como la tróclea del húmero y los cóndilos del fémur. Ésta cabe en una depresión cóncava del otro hueso, como la escotadura troclear del cúbito y los cóndilos de la tibia.

6. **Trocoides.** Se trata de articulaciones monoaxiales en que un hueso gira sobre su eje longitudinal. Hay dos ejemplos importantes: la articulación atloaxial entre las primeras dos vértebras y la radiocubital en el codo. En la primera, los dientes del eje se proyectan hacia el agujero vertebral del atlas y los ligamentos transversos los mantienen contra el arco anterior de éste (véase la figura 8.24, p. 254). Cuando se gira la cabeza de izquierda a derecha, el cráneo y el atlas toman a los dientes como pivote. En la articulación radiocubital, el ligamento anular del cúbito envuelve el cuello del radio.

Durante la pronación y la supinación del antebrazo, la cabeza con forma de disco del radio gira como una rueda sobre su eje. La orilla se mueve contra la hendidura radial del cúbito como la rueda de un automóvil que derrapa en la nieve.

Algunas articulaciones no pueden clasificarse con facilidad en una sola de estas seis categorías, como la articulación de la mandíbula, con algunos aspectos de articulación condílea, gínglimo y artrodia. De manera evidente, cuenta con un cóndilo elongado donde se une con el hueso temporal del cráneo, pero se mueve de manera parecida a un gínglimo al hablar, morder o masticar; se desplaza un poco hacia delante, como una artrodia, cuando la mandíbula se adelanta para morder, y se desplaza de un lado al otro para masticar la comida entre las muelas.

La rodilla es una gínglimo clásico, pero tiene un elemento de tipo trocoide; por ejemplo, cuando las rodillas se fijan para permanecer de pie sin esfuerzo, el fémur toma como pivote la tibia. La articulación humerorradial actúa como gínglimo cuando se flexiona el codo y como trocoide cuando se pronan el antebrazo.

Movimiento de las articulaciones sinoviales

La quinesiología, la fisioterapia y otros campos médicos y científicos tienen un vocabulario específico para los movimientos de las diartrosis. Los siguientes términos forman una base para la descripción de las acciones musculares que se presentan en el capítulo 10 y también pueden ser indispensables para cursos avanzados o para una carrera futura. En esta sección se introducen los términos para el movimiento de las articulaciones, muchos de los cuales se presentan en partes o grupos, con significados opuestos o contrastantes. Esta sección depende de la familiaridad con los tres planos anatómicos cardinales y aquellos términos direccionales se muestran en el atlas A. Todos los términos direccionales utilizados aquí hacen referencia a una persona en posición anatómica estándar. Cuando se está de pie en posición anatómica, se dice que cada articula-

ción está en la **posición cero**. Los movimientos articulares pueden describirse a medida que se desvían de la posición cero o cuando regresan a ella.

Flexión y extensión

La **flexión** (figura 9.12) es un movimiento que reduce el ángulo de una articulación, casi siempre en el plano sagital. Esto es muy común en un gínglimo (como cuando se dobla el codo o la rodilla), pero también puede ocurrir en otros tipos de articulaciones. Por ejemplo, si se extienden las manos con las palmas arriba, la flexión de la muñeca hace que las palmas se acerquen a la persona. Tal vez el significado de *flexión* sea menos obvio en las enartrosis del hombro y la cadera. En la primera, supone la elevación del brazo, como cuando se señala algo al frente o cuando se continúa el arco y se señala al cielo. En la cadera, significa elevar el muslo, como para colocar un pie en el siguiente peldaño cuando se suben las escaleras.

La **extensión** (figura 9.12) es un movimiento que coloca una articulación en sentido recto y, por lo general, regresa una parte del cuerpo a la posición cero (p. ej., al enderezar el codo, la muñeca o la rodilla, o al regresar el brazo o el muslo a la posición cero). Al subir escaleras, la cadera y la rodilla se extienden cuando se levanta el cuerpo al siguiente peldaño.

La extensión adicional de una articulación más allá de la posición cero es la **hiperextensión**.¹³ Por ejemplo, si se sostiene la mano hacia el frente con la palma hacia abajo y luego se eleva el dorso de la mano como si se admirara un anillo, se hiperextiende la muñeca. La hiperextensión de las extremidades superiores e inferiores significa mover la extremidad a una posición detrás del plano frontal del tronco, como si se rodeara con el brazo para rascarse la espalda. En cada movimiento hacia atrás de la extremidad inferior al caminar se hiperextiende de la cadera.

La flexión y la extensión ocurren en casi todas las diartrosis, pero la hiperextensión está limitada a unas cuantas de ellas. En la mayoría de las diartrosis, los ligamentos y la estructura ósea evitan la hiperextensión.

Abducción y aducción

Abducción¹⁴ (figura 9.13a) es el alejamiento de la línea media de una parte corporal en el plano frontal (p. ej., la separación de los pies para mantenerse con las piernas abiertas o la elevación de un brazo a un lado del cuerpo). **Aducción**¹⁵ (figura 9.13b) es el movimiento en el plano frontal de regreso a la línea media. Algunas articulaciones pueden ser **hiperaducidas**, como cuando se permanece de pie con los tobillos cruzados, se cruzan los dedos o se hiperaduce el hombro para permanecer con los codos extendidos y las manos debajo de la muñeca. Se **hiperabduce** el brazo si se le eleva lo suficiente para cruzarlo un poco sobre la cara o la nuca.

¹³ *hyper* = excesivo, más allá de lo normal.

¹⁴ *ab* = lejos; *duc* = conducir o llevar; *tion* = acción.

¹⁵ *ad* = hacia; *duc* = conducir o llevar; *tion* = acción.

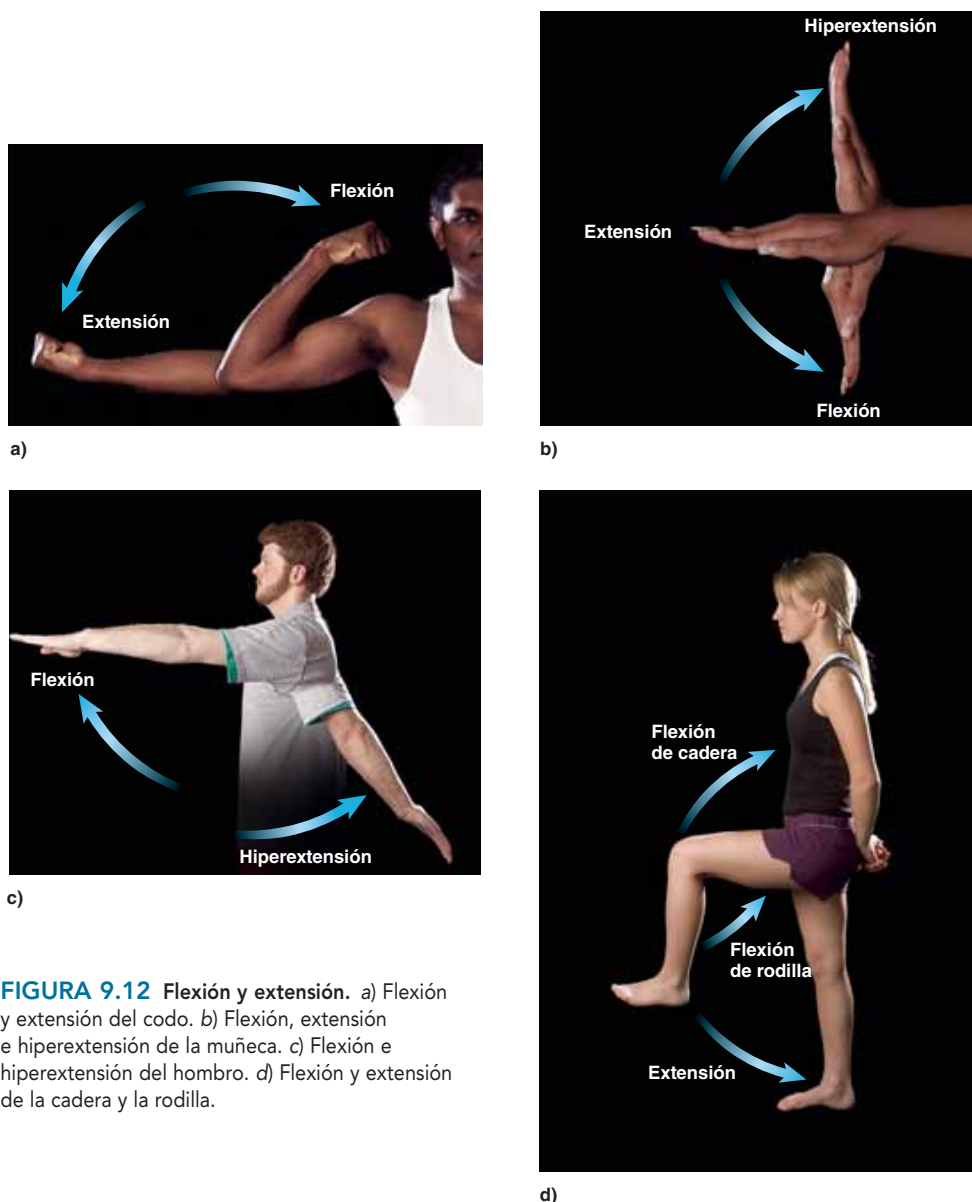


FIGURA 9.12 Flexión y extensión. a) Flexión y extensión del codo. b) Flexión, extensión e hiperextensión de la muñeca. c) Flexión e hiperextensión del hombro. d) Flexión y extensión de la cadera y la rodilla.

Elevación y depresión

La **elevación** (figura 9.14a) es un movimiento que sube de manera vertical la parte de un cuerpo en el plano frontal y la **depresión** (figura 9.14b) baja la parte de un cuerpo en el mismo plano. Por ejemplo, para levantar una maleta del piso, se eleva la escápula; al bajarla de nuevo, se deprime. Los movimientos de la mandíbula al morder también son de este tipo.

Protracción y retracción

La **protracción**¹⁶ (figura 9.15a) es el movimiento anterior de la parte de un cuerpo en el plano transversal (horizontal), y la **retracción**¹⁷ (figura 9.15b), el movimiento posterior. Por ejem-

plo, los hombros se protraen cuando se impulsan hacia el frente para abrir una puerta y se retraen cuando se regresan a la posición de descanso (cero) o se echan hacia atrás para permanecer en posición de descanso militar. Ejercicios como son remar o hacer abdominales incluyen la protracción y retracción de los hombros.

Circunducción

En la **circunducción**¹⁸ (figura 9.16) una parte final de una extremidad permanece inmóvil mientras la otra hace un movimiento circular. Si un artista de pie ante un caballete se inclina hacia delante y dibuja un círculo en un lienzo, circunduce la extremidad superior; el cuerpo permanece estacionario mientras la mano se mueve en círculo. Un beisbolista que hace el movimiento preparatorio para lanzar la pelota, circunduce de manera más marcada la extremidad superior a la manera de un "molino de viento". Se pueden circunducir un dedo, la mano, el muslo, el pie, el tronco y la cabeza.

Aplicación de lo aprendido

Elija un ejemplo de circunducción y expli-

que por qué este movimiento es en realidad una secuencia de flexión, abducción, extensión y aducción.

Rotación

En un sentido, el término **rotación** se aplica a cualquier giro de un hueso sobre un eje fijo, como ya se describió. No obstante, en la terminología de los movimientos específicos de las articulaciones, la **rotación** (figura 9.17) es el movimiento en que un hueso gira sobre su eje longitudinal. Por ejemplo, si se permanece con el codo doblado y se mueve el antebrazo para colocar la palma contra el abdomen, el húmero gira en un movimiento llamado **rotación medial** o **interna** (figura 9.17a).

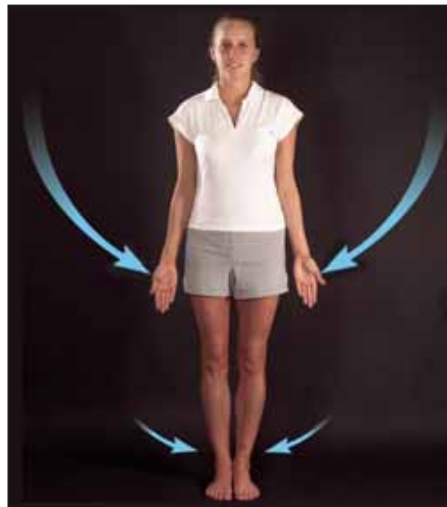
¹⁶ *pro* = hacia delante; *trac* = tirar de; *tion* = acción.

¹⁷ *re* = hacia atrás; *trac* = tirar de; *tion* = acción.

¹⁸ *circum* = alrededor; *duc* = conducir o llevar; *tion* = acción.



a) Abducción



b) Aducción

FIGURA 9.13 Abducción y aducción.



a) Elevación



b) Depresión

FIGURA 9.14 Elevación y depresión.

Si se realiza el movimiento opuesto, de modo que el antebrazo se aleje del cuerpo, se presenta **rotación lateral o externa** (figura 9.17b). Si se gira el pie derecho de modo que los dedos se alejen del pie izquierdo y luego se da vuelta para acercarlos a éste, el fémur realiza una rotación lateral y medial, respectivamente.

Supinación y pronación

A la supinación y la pronación se les conoce como movimientos del antebrazo, pero puede consultarse también la exposición posterior sobre los movimientos del pie. La **supinación**¹⁹

¹⁹ *supin* = permanecer de espaldas; *tíon* = acción.



a) Protracción



b) Retracción

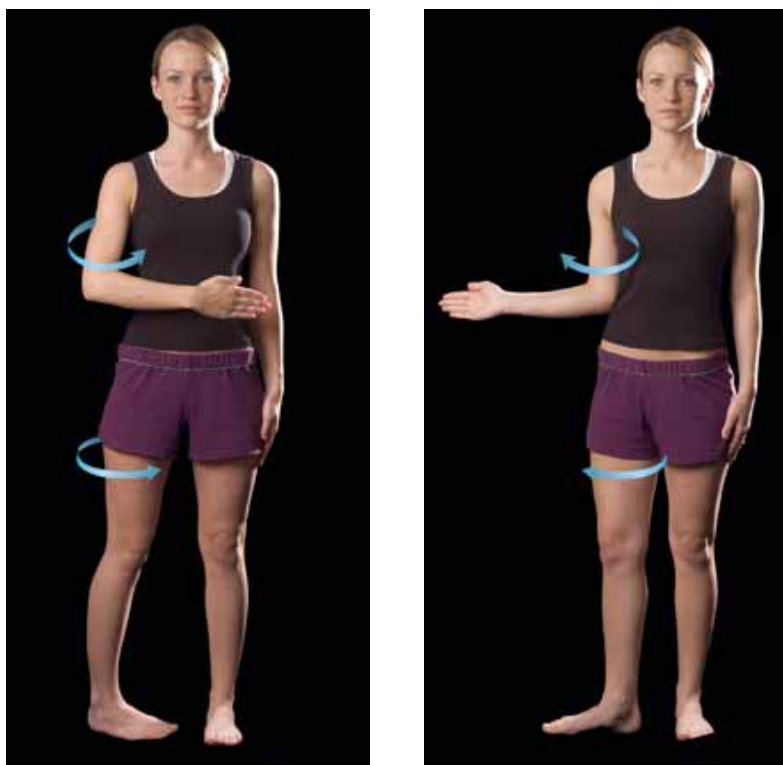
FIGURA 9.15 Protracción y retracción.



FIGURA 9.16 Circunducción.

(véase figura 9.18a) del antebrazo es el movimiento que gira la palma para presentarse de manera anterior o hacia arriba; en posición anatómica, el brazo está supinado y el radio es paralelo al cúbito. La **pronación**²⁰ (figura 9.18b) es el movimiento opuesto que causa que la palma se presente de manera posterior o hacia abajo, y el radio cruza el cúbito como una "X". En estos movimientos, el extremo cóncavo de la cabeza en forma

²⁰ *pron* = doblar hacia delante; *tíon* = acción.



a) Rotación medial (interna)

b) Rotación lateral (externa)

FIGURA 9.17 Rotación medial (interna) y lateral (externa). Se muestra la rotación del húmero y el fémur.



a) Supinación



b) Pronación

FIGURA 9.18 Supinación y pronación.

de disco del radio gira sobre el cóndilo humeral, y la orilla del disco gira en la hendidura radial del cúbito. Éste permanece prácticamente inmóvil.

La siguiente regla nemotécnica puede servir de ayuda para recordar estos términos: se *prona* para estar en la posición más cómoda, que es con el antebrazo *pronado*, pero si se tiene una taza de *sopa* en la palma, es necesario *supinar* el antebrazo para evitar que se derrame.

En el capítulo 10 se describen los músculos que realizan estas acciones, de los cuales el *supinador* es el más poderoso. La supinación es el tipo de movimiento que se realiza con la mano derecha para girar un picaporte en el sentido de las manecillas del reloj o para atornillar una pieza de madera. Las roscas de tornillos y tuercas están diseñadas tomando en cuenta la fuerza del supinador, de modo que pueda aplicarse la mayor potencia cuando se atornilla con el desarmador en la mano derecha.

A continuación se consideran unas cuantas regiones que combinan los movimientos anteriores, o que tienen movimientos y terminología únicos.

Movimientos especiales de la cabeza y el tronco

La *flexión* de la columna vertebral produce movimientos de doblado hacia delante, como al inclinar la cabeza o al doblar la cintura para tocar los dedos de los pies (figura 9.19a). La *extensión* de la columna vertebral endereza el tronco o el cuello mientras se está parado o se regresa la cabeza a la posición en que se mira hacia el frente (cero). La *hiperextensión* se emplea al mirar hacia el cielo o doblarse hacia atrás (figura 9.19b).

La *flexión lateral* es la inclinación de la cabeza o el tronco a la derecha o izquierda de la línea media (figura 9.19c). En los movimientos de **rotación a la derecha** o **a la izquierda** el tórax o el rostro giran a la derecha o a la izquierda de la posición cero en que se mira hacia el frente (figuras 9.19d y e). Una rotación enérgica de la cintura a derecha e izquierda es importante en béisbol, golf, lanzamiento de disco y otros deportes.

Movimientos especiales de la mandíbula

Los movimientos de la mandíbula se relacionan de manera especial con las acciones de morder y masticar. En una mordida a una zanahoria cruda, la mayoría tiene que realizar algún grado de esfuerzo al morder; en descanso, los incisivos superiores (dientes frontales) están sobre los inferiores. Sin embargo, para que una mordida sea efectiva, se deben unir las orillas biseladas de los incisivos. Por tanto, como preparación para la mordida, es necesario *protraer* la mandíbula para colocar adelante los incisivos inferiores, y después de morder se *retrae* (figura 9.20a y b). Para morder se debe *deprimir* la mandíbula

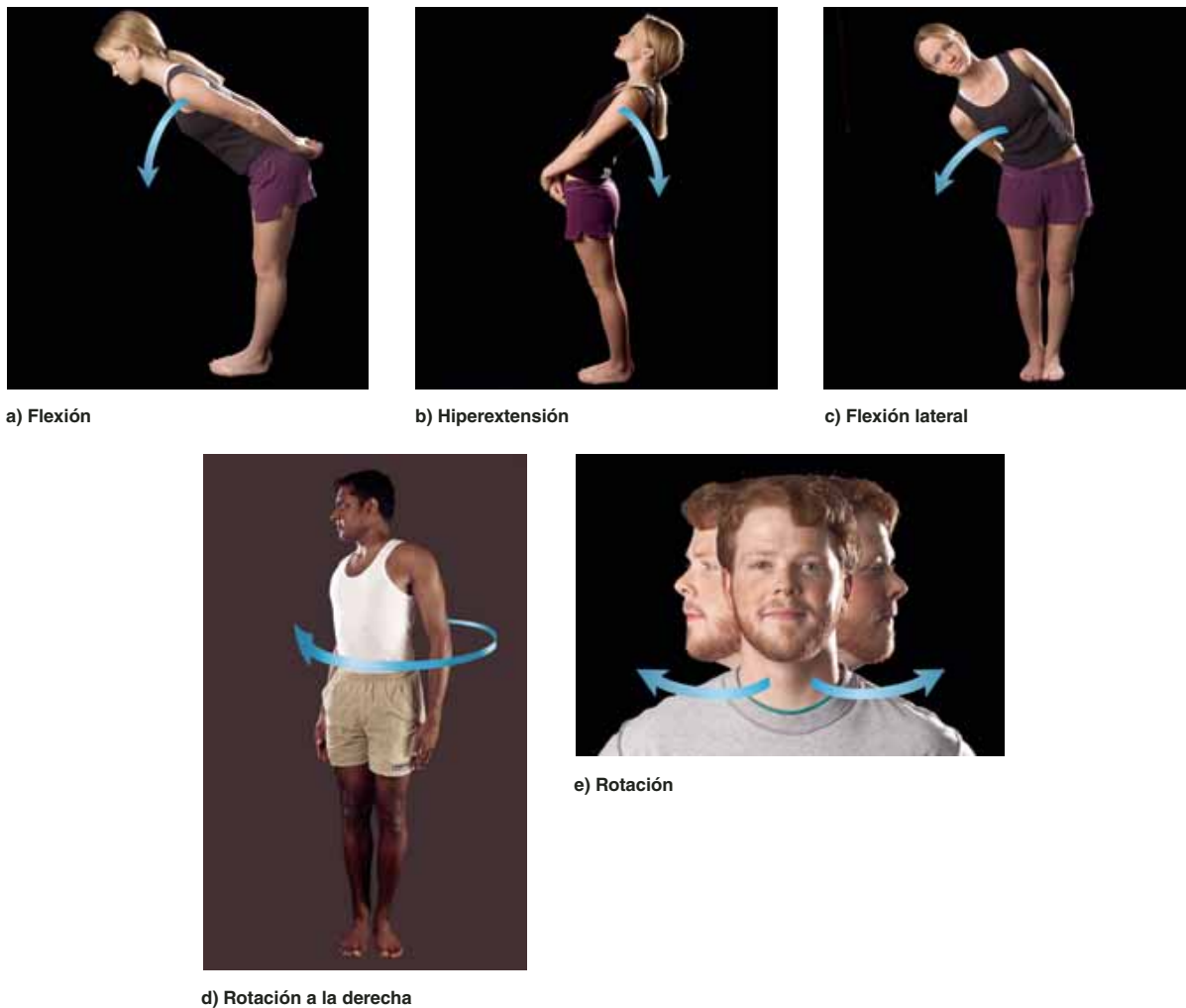


FIGURA 9.19 Movimientos de la cabeza y el tronco.

● En la rotación de la cabeza (e), ¿qué hueso gira sobre su eje?

para abrir la boca y luego *elevarla* de modo que los incisivos puedan cortar el trozo de comida.

A continuación, para masticar la comida, no se eleva y baja tan sólo la mandíbula, como si se martillara la comida entre los dientes, sino que se ejerce una acción de molienda que tritura la comida entre las superficies extensas y protuberantes de los premolares y los molares. Esto requiere unos movimientos de lado a lado de la mandíbula, a izquierda o derecha de la posición cero (**excursión lateral**) y de atrás hacia el medio de la posición cero (**excursión medial**), como se observa en las figuras 9.20c y d.

Movimientos especiales de la mano y los dedos

La mano se mueve en sentido anterior y posterior mediante flexión y extensión de la muñeca. También puede moverse en

el plano frontal. La **flexión cubital** inclina la mano hacia el dedo meñique, y la **flexión radial**, hacia el pulgar (figura 9.21a y b). A menudo estos movimientos se usan cuando se saluda a alguien con un desplazamiento de la mano de lado a lado, cuando se lava una ventana, se pule un mueble o se desplaza la mano por un teclado.

Los movimientos de los dedos son más variados, sobre todo los del pulgar. La **flexión** de los dedos consiste en doblarlos y la **extensión**, en estirarlos. (Casi nadie puede hiperextender los dedos.) La separación de los dedos es la **abducción** (figura 9.21c) y su unión, la **aducción** (figura 9.21a y b).

Sin embargo, el pulgar es diferente porque en el desarrollo embriológico gira casi 90° de la posición de descanso de la mano. Si la mano se sostiene en una posición relajada por completo, tal vez se vea que el plano que contiene el pulgar y el índice es casi de 90° en relación con el que contiene el índice al meñique. Por tanto, mucha de la terminología el movimien-

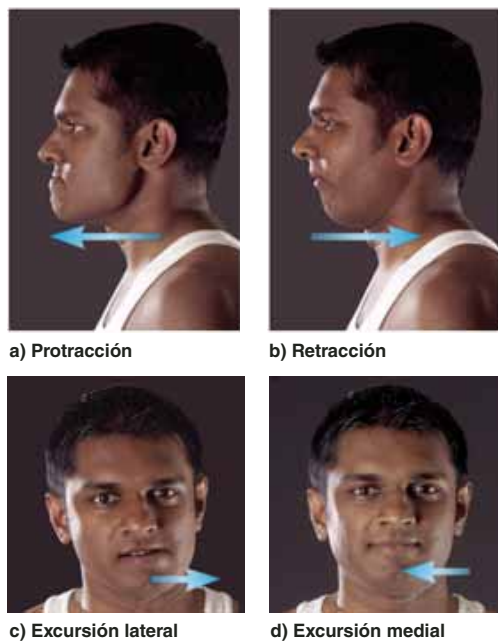


FIGURA 9.20 Movimientos de la mandíbula.

to del pulgar difiere de la de los otros cuatro dedos. La *flexión* del pulgar consiste en doblar las articulaciones de modo que la punta del pulgar se dirija hacia la palma y la *extensión*, en estirarlo. Si se coloca la palma sobre una mesa con los cinco dedos paralelos y unidos, el pulgar está extendido. Si se mantiene la mano allí, al apartar el pulgar del índice para que formen un ángulo de 90° (pero manteniéndose ambos en el plano de la mesa), al movimiento del pulgar se le denomina **abducción radial** (como en la figura 9.21c). Otro movimiento, la **abducción palmar**, aleja el pulgar del plano de la mano de modo que señale de manera anterior, como lo haría al empuñar el mango de una herramienta (figura 9.21d). A partir de cualquier posición (abducción radial o palmar), la *aducción* del pulgar significa regresarlo a la posición cero, donde toca la base del índice.

Dos términos son únicos para el pulgar: **oposición**,²¹ que significa mover el pulgar para tocar la punta de cualquiera de los otros cuatro dedos (figura 9.21e), y **reposición**,²² que es el regreso a la posición cero.

²¹ *op* = contra; *posit* = colocar.

²² *re* = hacia atrás; *posit* = colocar.

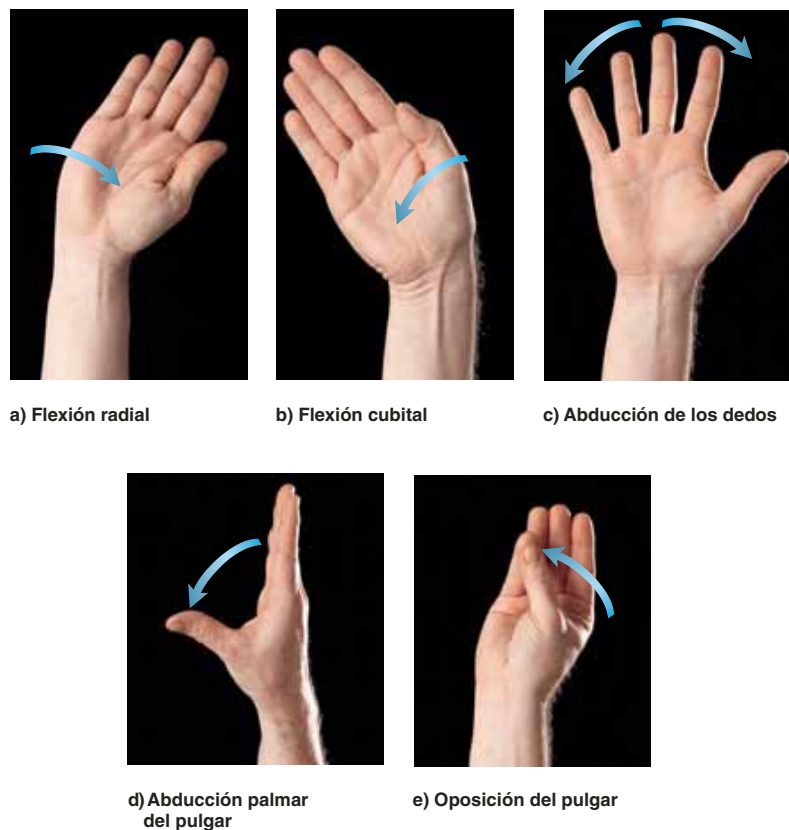


FIGURA 9.21 Movimientos de la mano y los dedos. a) Flexión radial de la muñeca. b) Flexión cubital de la muñeca. c) Abducción de los dedos. La posición del pulgar en la figura es la abducción radial. Las partes (a) y (b) muestran la aducción de los dedos. d) Abducción palmar del pulgar. e) Oposición del pulgar; la reubicación se muestra en las partes (a) y (b).

Movimientos especiales del pie

En el pie hay algunos términos adicionales relacionados con el movimiento que son únicos. La **dorsiflexión** es un movimiento en que los dedos se elevan, como cuando se aplica esmalte para uñas (figura 9.22a). En cada paso que se da, el pie se dorsiflexiona cuando se avanza. Esto evita que los dedos se raspen en el piso y produce el *golpe de talón* característico de la locomoción humana cuando el pie se coloca al frente. La **flexión plantar** es un movimiento del pie en que los dedos señalan hacia abajo, como cuando se oprime el acelerador de un automóvil o se está de puntas. Este movimiento también produce el *despegue de los dedos* en cada paso que se da, mientras el tobillo del pie trasero se levanta del piso. La flexión plantar puede ser un movimiento muy enérgico que, por ejemplo, los saltadores de altura y los basquetbolistas en los tiros en suspensión optimizan.

La **inversión**²³ es un movimiento del pie que desplaza las plantas en sentido medial para que se enfrenten entre sí, y la **eversión**²⁴ las aparta de manera lateral (figuras 9.22b y c). Estos movimientos son comunes en los deportes rápidos como el tenis y el fútbol, y en algunas ocasiones causan torsión del tobillo. Estos términos también se refieren a deformidades congénitas del pie, que suelen corregirse con zapatos o aparatos ortopédicos.

La **pronación** y la **supinación**, que aluden sobre todo a los movimientos del antebrazo, también se aplican a los pies pero aquí hacen referencia a combinaciones más complejas de movimientos. La pronación del pie es una combinación de dorsiflexión, eversión y abducción (es decir, un pie se eleva y se aparta del otro pie, mientras que la planta se inclina para alejarse de éste). La supinación del pie es una combinación de

flexión plantar, inversión y aducción (los dedos se bajan y se giran hacia el otro pie y la planta se inclina hacia éste). Estos movimientos parecen un poco difíciles de visualizar y realizar, pero son comunes al caminar, correr, practicar ballet o cruzar superficies irregulares como empedrados.

Para comprender la manera en que estos términos se aplican a los pies pueden colocarse las palmas de las manos sobre una tabla y simular que son las plantas. Si se inclinan las manos para que la orilla interior (el lado del pulgar) de cada una se eleve de la tabla, es como elevar del piso la orilla medial del pie y, como se puede observar, requiere una ligera supinación de los antebrazos. Al descansar las palmas de las manos sobre una mesa, los antebrazos ya están pronados, pero si se elevan las orillas exteriores de las manos (el lado del meñique), como cuando se pronan el pie, se observa que requiere una continuación del movimiento de pronación del antebrazo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

7. Describa los papeles del cartílago articular y el líquido sinovial en la movilidad de las articulaciones.
8. Proporcione un ejemplo anatómico de cada clase de palanca y explique por qué cada ejemplo pertenece a esa clase.
9. Mencione un ejemplo de cada una de las seis clases de articulaciones sinoviales y establezca cuántos ejes de rotación tiene cada ejemplo.
10. Suponga que se cambia un foco en el techo. Mencione cada articulación que participa en el movimiento y las acciones articulares que ocurren.
11. ¿Dónde están el esfuerzo, el fulcro y la resistencia en la dorsiflexión? ¿Qué clase de palanca hace que el pie actúe como lo hace en la dorsiflexión? ¿Esperaría que tengan una ventaja mecánica mayor o menor de 1.0? ¿Por qué?

²³ in = hacia dentro; version = dar vuelta.

²⁴ e = hacia fuera; version = dar vuelta.



FIGURA 9.22 Movimientos del pie.

9.3 Anatomía de diartrosis seleccionadas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Identificar las principales características anatómicas de las articulaciones de la mandíbula, el hombro, el codo, la cadera, la rodilla y el tobillo.
- Explicar la manera en que las diferencias anatómicas entre estas articulaciones se relacionan con las diferencias en su función.

A continuación se examina la anatomía macroscópica de ciertas diartrosis, cuyo análisis va más allá del alcance de este libro; no obstante, las seleccionadas aquí son las que suelen requerir más atención médica, y muchas de ellas tienen una carga más fuerte en el desempeño atlético y la movilidad cotidiana.

La articulación de la mandíbula

La **articulación temporomandibular (TMJ)** articula el cóndilo de la mandíbula con la fosa mandibular del hueso temporal (figura 9.23). Su acción puede percibirse al presionar la punta de los dedos contra la mandíbula en sentido anterior inmediato al oído mientras se abre y cierra la boca. Esta articulación combina elementos de articulación condilar, gínglimo y artro-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.2

Aplicación clínica

Síndrome de articulación temporomandibular

El síndrome de articulación temporomandibular (TMJ) ha recibido reconocimiento médico sólo hasta hace poco, aunque es posible que afecte a casi 75 millones de estadounidenses. Puede causar dolor facial intermitente y moderado, sonidos de clic en la mandíbula, limitación del movimiento de la mandíbula y, en algunas personas, síntomas más graves, como fuertes dolores de cabeza, vértigo (mareo), acúfenos (zumbidos en los oídos) y dolor que irradia de la mandíbula a la parte inferior de la nuca, los hombros y la espalda. Al parecer lo causa una combinación de tensión fisiológica y mala oclusión (alineación irregular de los dientes) y puede requerir tratamiento psicológico y fisioterapia, analgésicos y antiinflamatorios y, en ocasiones, artefactos odontológicos correctivos para alinear los dientes de manera apropiada.

dia, y funciona de manera parecida a una bisagra (gínglimo) cuando la mandíbula se eleva y deprime. Se desliza hacia adelante como una artrodia cada vez que la boca se abre o la mandíbula se protrae para dar una mordida, y se desliza de un lado a otro para triturar comida entre los molares. Para observar la importancia del deslizamiento hacia el frente, pruébese a abrir la boca mientras se empuja la mandíbula por debajo con la palma de la mano; es difícil abrir la boca más de 1 o 2 cm cuando hay resistencia a la protracción de la mandíbula.

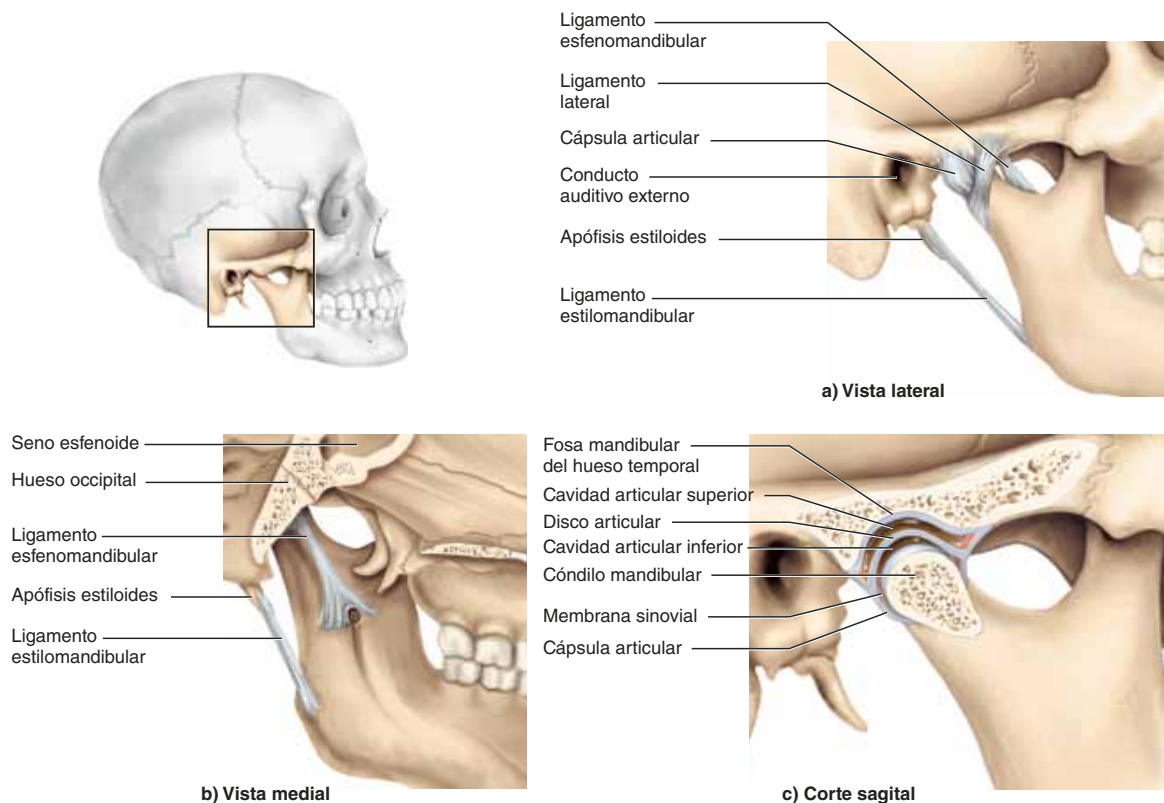


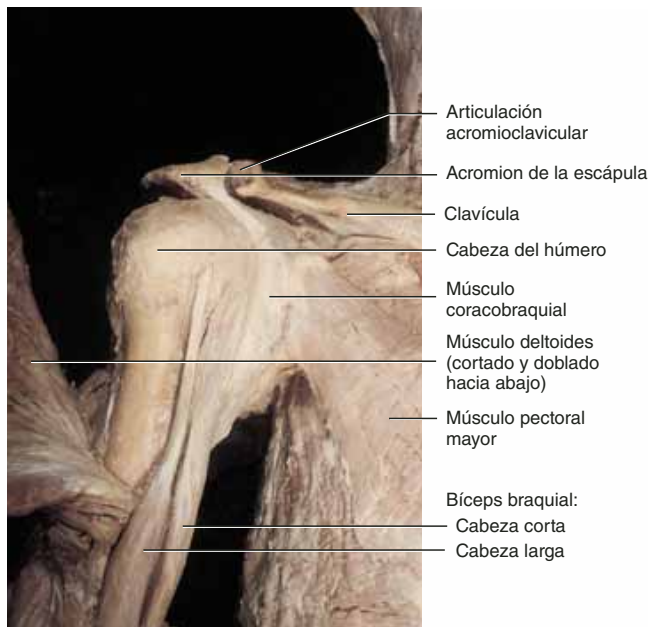
FIGURA 9.23 Articulación temporomandibular (TMJ). **AP|R**

La cavidad sinovial de la TMJ está dividida en las cámaras superior e inferior mediante un disco articular que permite la excursión lateral y medial de la mandíbula. Dos ligamentos dan soporte a la articulación: el **ligamento lateral**, que evita desplazamiento posterior de la mandíbula (si la mandíbula recibe un golpe fuerte, este ligamento suele evitar que la apófisis condilar se impulse hacia arriba y fracture la base del cráneo); y el **ligamento esfenomandibular**, que en el lado medial de la articulación se extiende del hueso esfenoides a la rama de la mandíbula. Un **ligamento estilomandibular** se extiende de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula pero no es parte de la propia TMJ.

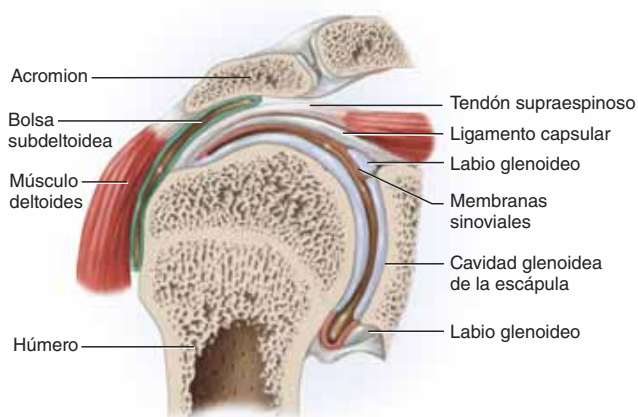
Un bostezo profundo u otra depresión forzada de la mandíbula puede dislocar la TMJ al hacer que el cóndilo salte de la fosa y se deslice hacia delante. La articulación se reubica al oprimir hacia abajo los molares mientras se empuja la mandíbula en sentido posterior.

La articulación del hombro

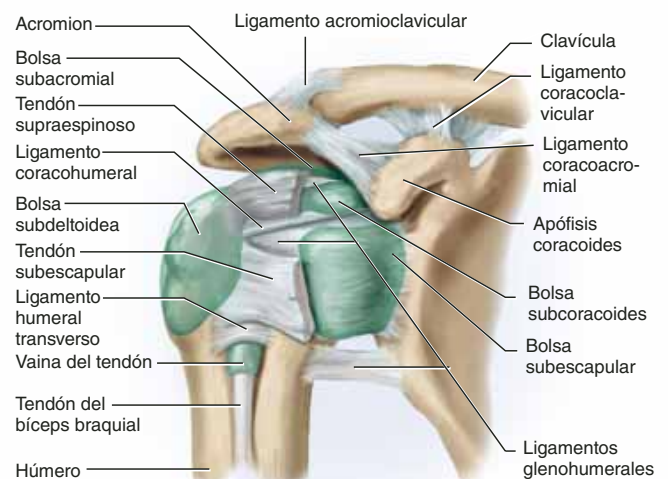
La **articulación glenohumeral (humeroescapular)**, o del hombro, es donde la cabeza hemisférica del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula (figura 9.24). En conjunto, las articulaciones del hombro y el codo sirven para ubicar la



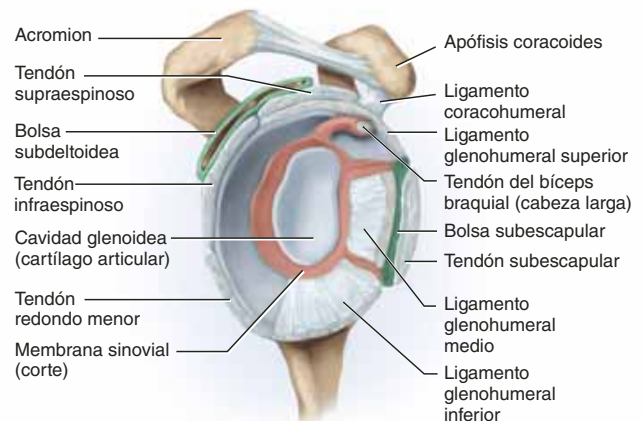
a) Disección anterior



c) Corte frontal



b) Vista anterior



d) Vista lateral, se ha omitido el húmero

FIGURA 9.24 Articulación glenohumeral (hombro). **APR**

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.3

Aplicación clínica

Dislocación del hombro

Las dislocaciones de hombro son muy dolorosas y, en ocasiones, causan daño permanente. La dislocación más común es el desplazamiento hacia abajo del húmero, debido a que: 1) el manguito de los rotadores protege la articulación en todas las direcciones, excepto en sentido inferior y 2) la articulación está protegida desde arriba por la apófisis coracoides, el acromion y la clavícula. Las dislocaciones ocurren con más frecuencia cuando se abduce el brazo y luego recibe un golpe desde arriba (p. ej., cuando el brazo extendido en exceso recibe un golpe por parte de un objeto pesado que cae de un anaquel). También ocurren en niños a los que se les sacude y se les levanta del piso por un brazo o se les fuerza a seguir mediante un fuerte tirón. Los niños son muy propensos a este tipo de lesión no sólo por la tensión inherente causado por este abuso, sino también porque su hombro no está osificado por completo y el manguito de los rotadores no es lo bastante fuerte como para soportar mucha tensión. Debido a que esta articulación se disloca con mucha facilidad, nunca debe tratarse de mover a una persona tirándola del brazo.

mano de modo tal que pueda realizar una tarea: sin una mano, los movimientos del hombro y el codo carecen casi de importancia. La casi laxa cápsula de la articulación del hombro y la cavidad glenoidea superficial sacrifican la estabilidad articular por la libertad del movimiento. Sin embargo, la cavidad tiene un anillo de fibrocartílago denominado **labio glenoideo** alrededor de su margen, que hace que sea un poco más profundo de lo que se ve en un esqueleto seco.

El bíceps braquial, en el lado anterior del brazo, ayuda a la estabilización del hombro. Uno de sus tendones surge de la *cabeza larga* del músculo (véase el capítulo 10), pasa por el surco intertubercular del húmero y se inserta en el margen superior de la cavidad glenoidea. Este músculo actúa como una tira tensa que presiona la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea. Cuatro músculos adicionales ayudan a estabilizar esta articulación: *supraespinoso*, *infraespinoso*, *redondo menor* y *subescapular*, cuyos tendones forman el **manguito de los rotadores**, que se fusiona con la cápsula articular en todos los lados excepto el inferior (véase la figura 10.25, p. 349). En el capítulo 10 se describen de manera más extensa el manguito de los rotadores y sus lesiones (p. 374).

Cinco ligamentos principales también dan soporte a esta articulación, tres de los cuales, denominados **ligamentos glenohumerales**, son débiles y en ocasiones están ausentes. Los otros dos son el **ligamento coracohumeral**, que se extiende de la apófisis coracoides de la escápula a la mayor de las tuberosidades del húmero, y el **ligamento humeral transverso**, que se extiende de la tuberosidad mayor del húmero (troquíter) a la menor (troquín) y forma un túnel que alberga el tendón desde la cabeza larga del bíceps.

En el hombro hay cuatro bolsas, cuyos nombres describen su ubicación: **subdeltoides**, **subacromial**, **subcoracoidea** y **subescapular**. El *deltoides* es el músculo largo que se encuen-

tra por arriba del hombro y las otras bolsas reciben su nombre por las partes de la escápula descritas en el capítulo 8.

La articulación del codo

El codo es un gínglimo compuesto por dos articulaciones: la **articulación humerocubital**, donde la tróclea del húmero se une con la escotadura troclear del cúbito, y la **articulación humero-radial**, donde la cabeza del húmero se une con la del radio (figura 9.25), ambas encerradas en una sola cápsula articular. En el lado posterior del codo se encuentra una prominente **bolsa del olécranon** que facilita el movimiento de los tendones sobre la articulación. Los movimientos laterales de la articulación del codo están restringidos por un par de ligamentos: el **ligamento colateral radial (lateral)** y el **ligamento colateral cubital (medial)**.

En la región del codo también se encuentra la **articulación radiocubital proximal**, pero no participa en el gínglimo. En ésta, la orilla de la cabeza en forma de disco del radio se amolda a la escotadura radial del cúbito. La mantiene en su lugar el **ligamento anular**, que circula la cabeza radial y está unido a cada extremo del cúbito.

La cabeza radial gira como una rueda contra el cúbito mientras el antebrazo se pron o supina.

La articulación de la cadera

La **articulación coxal (de la cadera)** es el punto donde la cabeza del fémur se inserta en el acetábulo del cóccix (figura 9.26). Debido a que las articulaciones coxales cargan gran parte del peso del cuerpo, sus cavidades receptoras son profundas y mucho más estables que en la articulación del hombro. La profundidad de estas cavidades receptoras es un poco mayor de lo que se ve en huesos secos, debido a un anillo de fibrocartílago en forma de herradura, el **labio acetabular**, adjunto a su borde. Las dislocaciones de la cadera son raras, pero algunos lactantes las sufren de forma congénita porque el acetábulo no es lo bastante profundo para mantener la cabeza del fémur en su lugar. Si se detecta en una etapa temprana, este trastorno puede tratarse con un arnés, portado durante 2 a 4 meses, que mantiene la cabeza del fémur en la posición apropiada hasta que la articulación se fortalece (figura 9.27).

Aplicación de lo aprendido

¿En qué otra parte del cuerpo hay una estructura similar a la del labio del acetábulo? ¿Qué tienen en común estas dos ubicaciones?

Los ligamentos que dan soporte a la articulación coxal son el **iliofemoral** y el **pubofemoral**, en el lado anterior, y el **isquiofemoral**, en el posterior. Los nombres aluden a los huesos a los que están adjuntos: el fémur y el ilion, y el pubis y el isquion. Cuando se está de pie, estos ligamentos se tuercen y tiran de la cabeza del fémur con fuerza hacia el acetábulo. La cabeza del fémur tiene un hueco notorio denominado **fóvea de la cabeza**, donde surge el **ligamento redondo** y se une al margen inferior del acetábulo. Se trata de un ligamento un poco flojo, de modo que es dudoso que tenga un papel significativo en el manteni-

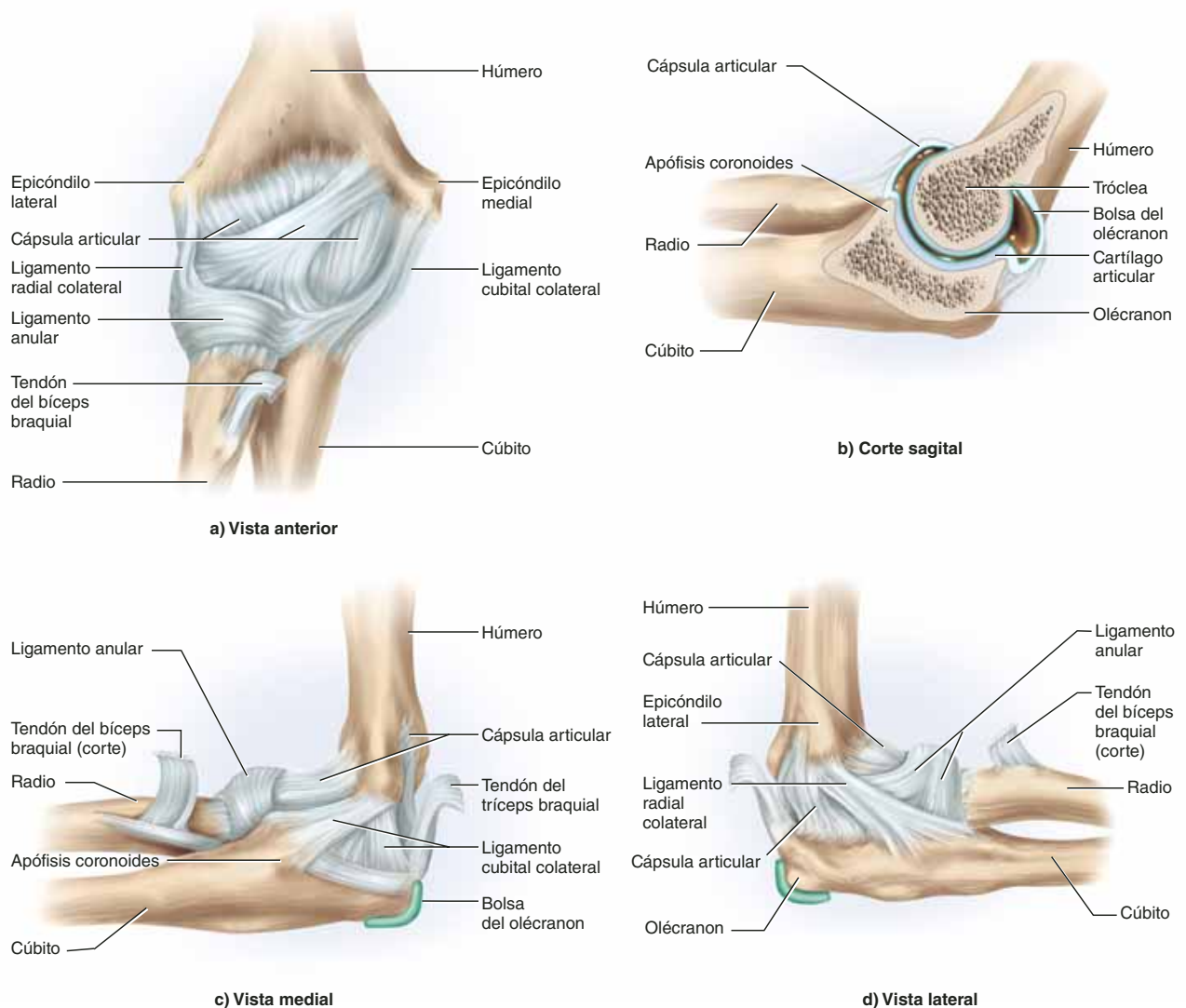


FIGURA 9.25 Articulación del codo. La región incluye dos articulaciones que forman el gínglimo del codo (humerocubital y humerorradial) y una, la radiocubital, que no participa en el gínglimo. **AP|R**

miento del fémur en su cavidad. Sin embargo, sí contiene una arteria que proporciona sangre a la cabeza del fémur. Además, un **ligamento acetabular transverso** sirve como puente para cerrar el espacio en el margen inferior del labio acetabular.

La articulación de la rodilla

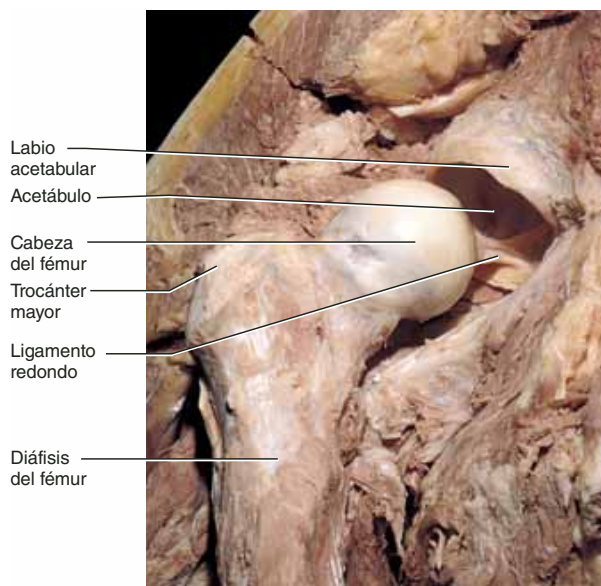
La **articulación tibiofemoral (de la rodilla)** es la diartrosis más larga y compleja del cuerpo (figuras 9.28 y 9.29). Es, sobre todo, un gínglimo, pero cuando la rodilla se flexiona puede realizar, además, una rotación ligera y un deslizamiento lateral. La rótula y el ligamento rotuliano también se articulan con el fémur para formar una **articulación femororrotuliana** deslizante (artrodia).

La cápsula articular encierra sólo los aspectos lateral y posterior de la articulación de la rodilla, no el anterior, ya que lo

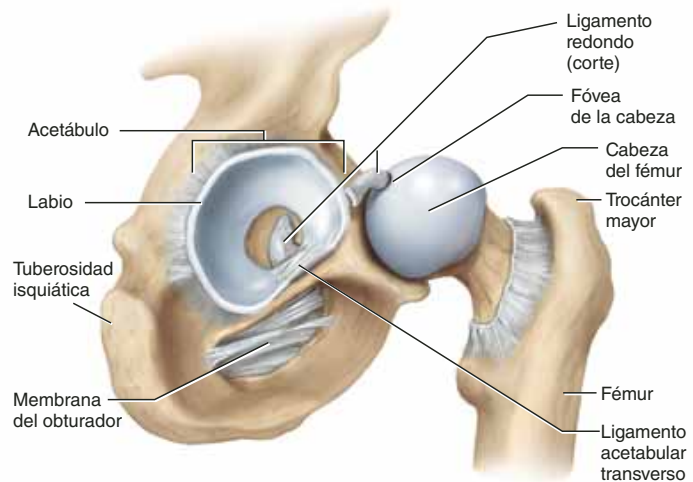
cubren el ligamento rotuliano y los *retináculos rotulianos lateral y medial* (no ilustrados). Se trata de extensiones del tendón del *cuadriceps* femoral, el músculo anterior largo del muslo. La estabilización de la rodilla se debe, sobre todo, al tendón del *cuadriceps* en el frente y al tendón del *músculo semimembranoso* en la parte trasera del muslo. Por tanto, el desarrollo de fuerza en estos músculos reduce el riesgo de una lesión de rodilla.

La cavidad articular contiene dos cartílagos en forma de “C” denominados **meniscos lateral y medial**, unidos por un **ligamento transverso**. Los meniscos absorben el golpe del peso del cuerpo que empuja la rodilla hacia arriba y hacia abajo, y evitan que el fémur se balancee de un lado al otro de la tibia.

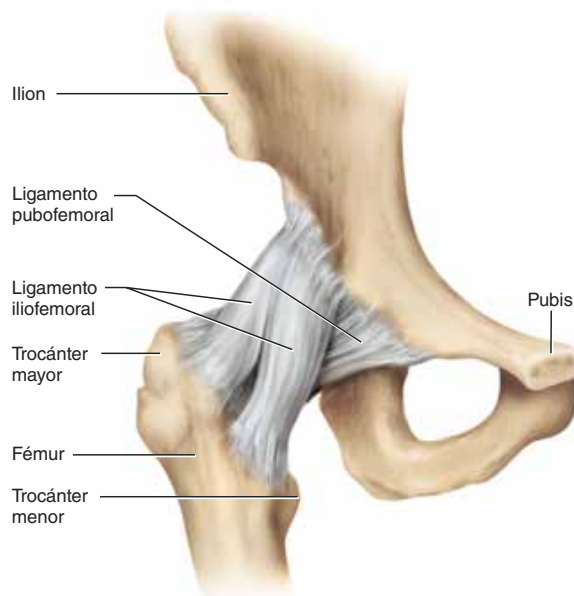
La **región poplíteica** de la rodilla tiene soporte de una compleja serie de *ligamentos extracapsulares* externos a la cápsula articular y dos *ligamentos intracapsulares* dentro de ella. Los



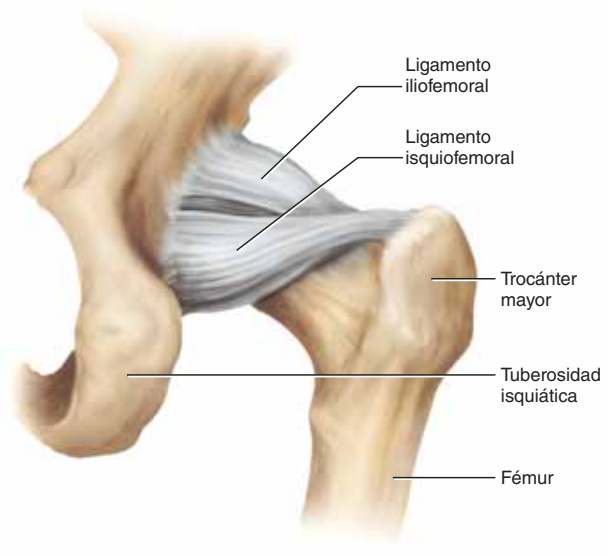
a) Disección anterior



b) Vista lateral, fémur retraído



c) Vista anterior



d) Vista posterior

FIGURA 9.26 Articulación coxal (de la cadera).

ligamentos extracapsulares incluyen dos ligamentos colaterales que evitan que la rodilla rote cuando la articulación está extendida, que son el **ligamento fibular colateral (lateral)** y el **ligamento tibial colateral (medial)**, junto con otros ligamentos no ilustrados.

Los dos ligamentos intracapsulares se encuentran en el interior de la articulación; sin embargo, la membrana sinovial se dobla alrededor de ellos, de modo que se excluyen de la cavidad sinovial llena de líquido. Estos ligamentos se cruzan

entre sí en forma de una "X", y se les denomina **ligamento cruzado anterior (ACL)** y **ligamento cruzado posterior (PCL)**. Estos nombres indican si están unidos al lado anterior o posterior de la tibia, no se deben a sus uniones al fémur. Cuando la rodilla está extendida, se tira del ACL con fuerza y se evita la hiperextensión. El PCL evita que el fémur se deslice más allá de la parte frontal de la tibia y que ésta se desplace hacia atrás. El ACL es uno de los sitios más comunes de lesión de la rodilla (consúltase el recuadro Conocimiento más a fondo 9.4).